

Я жив

Линейная алгебра

Решение линейных систем

Линейные уравнение: $ax + by + cz = 0$ - решение это тройка чисел

будем называть такие столбцы $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^3 (x, y, z \in \mathbb{R})$

Важные операции

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+x_1 \\ y+y_1 \\ z+z_1 \end{pmatrix}$$
$$k \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \\ kz \end{pmatrix}$$

Алгебраические пространства

Определение

k - поле, тогда векторное пространство над полем k это тройка $(V, +, \times)$, V - множество, $+$: $V \times V = V$, $\times : k * V \rightarrow V$, k - скаляры

Такая что $(V, +)$ - абелева группа

5. $(k_1 + k_2)u = k_1u + k_2u$

6. $k(u + v) = ku + kv$

7. $(k_1 k_2)v = k_1(k_2v)$

8. $1_k \cdot v = v \quad \forall v \in V$

$$\forall k, k_1, k_2 \in k, u, v \in V$$

Следствия

1. $0_k \cdot v = 0_v$

2. $-v = (-1) \cdot v$

Замечание

Если заменить в определении k на любое кольцо, то то, что получается называется модуль над k . Т.е. Векторное пространство - это модуль над полем. Для модулей не над полем все гораздо сложнее

Пример

k^n - векторное пространство над k , $k^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, x_i \in k \right\}$

Операции аналогично. Это очев, что векторное пространство

Отметим только. k^n - арифметическое n -мерное векторное пространство

Грубо говоря, любое пространство изоморфно k^n .

Определение

$f : u \rightarrow v$, u, v - векторное пространство над k

f - гомоморфизм, если $f(u + v) = f(u) + f(v)$, $f(k \cdot u) = k \cdot f(u)$

f - изоморфизм, $\Leftrightarrow f$ - биективный гомоморфизм

u, v изоморфны, если есть изоморфизм $f : u \rightarrow v$

Дальнейшие примеры

${}^n k$ - пространство строк, изоморфизм очев (поворачиваем на $e^{\frac{\pi}{2}i}$)

Кольцо многочленов

$k[x]$ - векторное пространство над k (очев.)

Пример

$k[x]_n = \{f \mid \deg(f) \leq n\}$ - векторное пространство
тут изоморфизм тоже очев $k[x]_n$ изоморфно k^{n+1}

Пример

M - какое-то произвольное множество, пусть конечное $|M| = n$

$\text{hom}_{\text{sets}}(M, K) = \{f : M \rightarrow K\}$

Определим $(f_1 + f_2)(m) = f_1(m) + f_2(m), (kf)(m) = k \cdot f(m)$

$\text{hom}(M, K)$ - векторное пространство (очев), если в M n элементов, то оно изоморжно k^n

Пример

$k \subset L, k$ - поле, L - поле. L - векторное пространство над k (все аксиомы соответствуют аксиомам поля)

$k = \mathbb{R}, L = \mathbb{C}, \mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\} \leftrightarrow \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$

$\mathbb{R}$ над $\mathbb{Q}$ - векторное пространство бесконечно мерно

Пример

$a_1, a_2, a_3, \dots (a_i \in \mathbb{R})$ - последовательность Фибоначчи, если $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

Φ - множество фибоначевых последовательностей

Φ векторное пространство над $\mathbb{R}$, Φ изоморфно $\mathbb{R}^2$

Пример

M - множество $|M| = n$

$V = 2^M = \{N \mid N \subset M\}$

$|2^M| = 2^n$

V - векторное пространство над $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$X + Y := (X \cup Y) \setminus (X \cap Y) = X \oplus Y, 0 \cdot x = \emptyset, 1 \cdot x = x$

$N \subset M : f : N \rightarrow (0, 1, 0, 1, \dots), \varepsilon_1$ если $m_i \in N, 0$ понятно когда

При этом $f(X + Y) = f(X) \oplus f(Y)$, то есть V изоморфен $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$

Замечание

2^M - векторное пространство над k (с симметрической разностью), то $X + X = \emptyset = 0, 2X = 0 \Rightarrow$ в поле k $2 = 0$

Верно и обратное: A - абелева группа, $\forall a \in A : a + a = 0$, тогда A - векторное пространство над $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Определение

$\{v_i\}_{i \in I}$ - семейство векторов V - векторное пространство над k . обычно $v_1, v_2, \dots, v_n$ - семейство векторов

Линейная комбинация - выражение вида $\sum_{i \in I} a_i v_i$ (только конечное число a_i не равно нулю)

Тривиальная линейная комбинация $\sum 0 \cdot v_i = 0_v$

Определение

линейная оболочка $\{v_i\}_{i \in I}$ - множество всех их линейных комбинаций $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle = \{a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in k\}$ (наименьшее подпространство, содержащее $v_1, v_2, \dots, v_n$) - подпространство, порожденное $v_1, v_2, \dots, v_n$

Это векторное пространство $(\sum a_i v_i) + (\sum b_i v_i) = \sum (a_i + b_i) v_i, v_i \in \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$

пример

$\langle v \rangle = \{kv \mid k \in K\}$ - прямая натянутая на вектор v

$\langle 0 \rangle = \{0\}$

$U \leq V$ (U подпространство V), то $v_1, v_2, \dots, v_n \in U \Rightarrow a_1 v_1, a_2 v_2, \dots, a_n v_n \in U$

Определение

$\{v_i\}_{i \in I}$ - семейство векторов в V - в.п над k

$\{v_i\}$ называется порождающим если $\langle \{v_i\} \rangle = V$, т.е. $\forall v \in V : \exists a_i \in k : v = \sum a_i v_i$

$\{v_i\}$ называется линейно независимой (ЛНЗ), если $\forall$ нетривиальной линейной комбинации v_i не равна нулю

т.е. верно: $\sum a_i v_i = 0 \Rightarrow a_i = 0 \forall i$

Пример

$\exists i v_i = 0 \Rightarrow \{v_i\}$ - ЛЗ

$\exists i, j : v_i = v_j$ - ЛЗ

Утверждение

$|I| > 1$ - семейство $\{v_i\}$ ЛНЗ $\Leftrightarrow$ никакой v_i не выражается через остальные, то есть $\{v_i\}$ ЛЗ

$\Leftrightarrow \exists i : v_i = \sum_{j \neq i} a_j v_j$

$\sum_{i \neq j} a_i v_i = -a_j v_j \Leftrightarrow v_j = \sum_{i \neq j} \left(-\frac{a_i}{a_j}\right) v_i$

Если большая система векторов независима, то любая подсистема этих векторов тоже независима

Теорема

Равносильные определения базиса

$v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ (конечность не важна), следующие условия равносильны:

1. $\{v_i\}$ - базис
2. $\forall v \in V : \exists! a_1, \dots, a_n : v = \sum a_i v_i$
3. $\{v_i\}$ максимально по включению ЛНЗ семейство
4. $\{v_i\}$ минимально по включению порождающее семейство

Доказательство

$1 \Rightarrow 2$ $\{v_i\}$ - порождающее $\Rightarrow \exists a_1 \dots a_n : v = \sum a_i v_i$, Единственность: $v = \sum a_i v_i, v = \sum b_i v_i \Rightarrow \sum a_i v_i = \sum b_i v_i, \sum (a_i - b_i) v_i = 0 \Rightarrow \forall i : a_i - b_i = 0 \Rightarrow a_i = b_i$

$2 \Rightarrow 1$ $\{v_i\}$ - порождающее по условию. ЛНЗ-ть: пусть не так, $\exists v_j = \sum_{i \neq j} a_i v_i$, с другой стороны $v_i = 1 \cdot v_i + 0 \cdot v_1 + \dots \Rightarrow$ неединственность разложения, противоречие

$1 \Rightarrow 4$ $\{v_i\}$ - базис $\{v_i\}$ порождающая система. Пусть не min. $\exists j : \{v_i\}_{i \neq j}$ порождающая, в частности $v_j = \sum_{i \neq j} b_i v_i$ - противоречие с ЛНЗ $\{v_i\}$

$3 \Rightarrow 1$ $\{v_i\}$ - max ЛНЗ. Надо доказать: $\{v_i\}$ - порождающая

Пусть $v \in V$ знаем $v_1, v_2, \dots, v_n$ - в ЛЗ $\Rightarrow \exists$ нетривиальная $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n + av = 0$
 $a \neq 0$ (иначе $v_1, \dots, v_n$ - ЛЗ) ...

определение

назовем V - векторное пространство над k , тогда V - конечномерно, если существует конечная порождающая система

Теорема

В конечном пространстве $\exists$ базис

Доказательство

$v = \langle v_1 \dots v_k \rangle$ процесс: $\exists i_0 : \{v_i\} \setminus \{v_{j_0}\}$ - порождающая. За несколько шагов получим минимальную порождающую систему

Теорема

$v_1, v_2, \dots, v_n$ - базис $V \Rightarrow V$ изоморфно k^n

Доказательство

построим $f : k^n \rightarrow V$

$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mapsto a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n - f$ - гомоморфизм очев. f биекция по второму

определению базиса

Определение

$a_1, a_2, \dots, a_n$ - координаты. Вектора V в базисе $v_1, v_2, \dots, v_n$

Замечание

V - бесконечномерное, тогда всегда существует базис

Пусть V изоморфно k^n , хотим сказать: v - векторное пространство, т.е. размерность V ($\dim V$) - количество векторов в базисе

Лемма (о линейной зависимости линейных комбинаций)

$u_1, u_2, \dots, u_m \in V, v_1, v_2, \dots, v_n \in \langle u_1, u_2, \dots, u_m \rangle$

$n > m \Rightarrow v_1, v_2, \dots, v_n$ - ЛЗ

Следствие

$\forall 2$ базиса содержат поровну элементов ($\dim$ корректно определена)

Доказательство: $v_1 \dots v_n, u_1, \dots, u_m$ - базисы, пусть $n > m$ $v_1 \dots v_n \in V = \langle u_1 \dots u_m \rangle$

$v_1 \dots v_n - n \in \langle u_1 \dots u_m \rangle$ и $n > m$

Тогда $v_1 \dots v_n$ - ЛЗ по лемме, но $v_1 \dots v_n$ - базис. Фигня

Если k - не поле, тогда 1 не равносильно 3 (в определении базиса), т.е. min порождающая система - не базис

В модулях базисов чаще не бывает, чем бывает

M - модулю $\exists n : M$ изоморфно k^n - свободный модуль, доказали k - поле $\Rightarrow \forall$ модуль свободен

Доказательство леммы

Индукция по m : База $m = 1, n > m, n$ хотя бы 2. $v_1 = a \cdot u_1, v_2 = b \cdot u_1, (a, b) = (0, 0), v_1, v_2 = 0,$

$\overline{0}, \overline{0}$ - лз

Если $(a, b) \neq (0, 0) \Rightarrow bv_1 - av_2 = 0$ - нетривиальная л.к.

Переход:

переход от $< m$ к m $v_1 \dots v_n, u_1, \dots u_m$

Выразим v_i через u_i

$$v_1 = a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + \dots + a_{1m}u_m$$

$$v_2 = a_{21}u_1 + a_{22}u_2 + \dots + a_{2m}u_m$$

$$v_n = a_{n1}u_1 + a_{n2}u_2 + \dots + a_{nm}u_m$$

попробуем исключить u_m

сл. 1. все $a_{im} = 0$, тогда $v_i \in \langle u_1, \dots u_{m-1} \rangle$

$n > m > m - 1$. по И.П $v_1, v_2 \dots v_n$ л.з

сл.2

$$\forall i : \begin{cases} v_i = \sum_{j=1}^{m-1} a_{ij}u_j + a_{im}u_m \\ v_n = \sum_{j=1}^{m-1} a_{nj}u_j + a_{nm}u_m \mid \cdot \frac{a_{im}}{a_{nm}} = a_i \end{cases}$$

$$v_i - a_i v_n = \sum_{j=1}^{m-1} (a_{ij} - a_i \cdot a_{nj}) \cdot u_j + 0$$

$$i : 1 \dots n - 1$$

$$\overline{v_i} = v_i + a_i v_n \in \langle u_1, u_2 \dots u_{m-1} \rangle$$

$n > m$ $n - 1 > m - 1$ по и.п. $\overline{v_1} \dots \overline{v_{m-1}}$ - л.з

т.е. $\exists b_1, b_2 \dots b_{n-1}$ - не все нули. $0 = \sum_{i=1}^{n-1} b_i (v_i - a_i v_n) = \sum_{i=1}^{n-1} b_i v_i + - \sum (a_i b_i) v_n$ -

нетривиальная линейная комбинация $v_1 \dots v_n$ - л.з

Лемма

v - к/м векторное пространство над $k \Rightarrow \forall$ ЛНЗ систему в k можно дополнить до базиса

Доказательство:

$v_1, v_2 \dots v_k$ - ЛНЗ.. $n = \dim(v)$

$k \leq n$, иначе ЛЗ. линейных комб $v_1 \dots v_k$ - л.з

Если $v_1 \dots v_k$ - не тах ЛНЗ, добавим v_{k+1}

$v_1 \dots v_{k+1}$ ЛНЗ, продолжить процесс - он закончится ровно на шаге n , иначе противоречие с

ЛЗ линейной комбинацией

тах ЛНЗ система-базис

Следствие

Пусть v - пространство, $u \leq v$ - подпространство.

1. $\dim u \leq \dim v$

2. $\dim u = \dim v$ - тогда $u = v$

Доказательство

Возьмем базис u - ЛНЗ система и дополним до базиса v .

Замечание

$\dim v = n, v_1 \dots v_n$ - базис $\Leftrightarrow v_1 \dots v_n$ - ЛНЗ $\Leftrightarrow v_1 \dots v_n$ - пород.

Теорема

Пусть v - конечномерное пространство над k

Тогда $\exists! n : v$ изоморфно k^n

Лемма 1

u изоморфно $v \Rightarrow \dim(u) = \dim(v) / f$ - изоморфизм $u_1 \dots u_n$ - базис u , $f(u_1) \dots f(u_n)$ - базис v

Лемма 2

$\dim k^n = n$

Доказательство

Базис $a_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} i = 1 \dots n$, $\text{vec}(a_1, \dots, a_n) = \sum a_i l_i \Rightarrow l_1 \cdot l_k$ - базис. $\dim k^n = n$

Доказательство теоремы

Единственность $n : v$ изоморфно k^n для колец: бывают $n \neq m$ R - кольцо v изоморфно k^m

Пусть $v_1 \dots v_n$ - базис v , $\forall v \exists : a_1 \dots a_n \in k : v = \sum a_i v_i$

Определим $f : v \rightarrow k^n$

$v \mapsto \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ обратный отбор: $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mapsto \sum a_i v_i \Rightarrow f$ - биекция

линейность $v = \sum s_i v_i, \bar{v} = \sum \bar{a}_i v_i \Rightarrow v + \bar{v} = \sum (a_i + \bar{a}_i) v_i$

т.е. $\begin{pmatrix} a_i + \bar{a}_i \\ a_n + \bar{a}_n \end{pmatrix} = f(v + \bar{v}) = f(v) + f(\bar{v})$

$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ - над столбцом координат и в базисе $v_1 \dots v_n$ (координаты зависят от базиса)

Вопрос

$\{u_1 \dots u_n\}, \{v_1 \dots v_n\}$ = Базисы. (координаты $\{v_i\}$) как они связаны (координаты $\{u_i\}$)

Сопоставим $u_i \rightarrow \begin{pmatrix} c_{1i} \\ c_{ni} \end{pmatrix}$ - координаты в базисе $\{v_i\}$

$\left(\{c_{ij}\}_{i=1 \dots n, j=1 \dots m} \right) = C$ - матрица перехода от базиса $u_1 \dots u_n$ к базису $v_1 \dots v_n$ - определение

Пусть $v \in V \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ - это координаты в $\{u_i\}$

$v = \sum_{i=1}^n x_i u_i = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{k=1}^n c_{ki} v_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n x_i c_{ki} \right) v_k = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (c_{ki} x_i) \right) v_k$

Итого $\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n c_{1i} x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n c_{ni} x_i \end{pmatrix}$ - координаты v в $\{v_i\}$

Определение

s - множество. матрица над s - отображение $f : I \times J \rightarrow s$, I, J - множество индексов.

$I = \{1, 2 \dots m\}, J = \{1, 2 \dots n\}, (i, j) \mapsto a_{ij} \in s$

Частный случай

Пусть k - поле $I = \{1 \dots m\}, J = \{1 \dots n\}$

$\{I \times J \rightarrow k\}$ - векторное пространство над k

$M_{m,n}(k)$ - векторное пространство матриц

Каноническое спаривание

$M_{m,n}(k) \cong M_{n,m}(k)$ изоморфно k^m

$M_{1,n}(k)$ изоморфно k^n (только n спереди, тип пространства строк)

Спаривание

k^n (n спереди) $k^n \rightarrow k$

$(a_1 \dots a_n) \cdot \text{vec}(b_1, \dots, b_n) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$

$A \in M_{m,n}(*) A = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{pmatrix} = (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n), r_i = k^n$ (n спереди), $c_i \in k^m$

$x \in k^n, A \in M_{m,n}(k) : A = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{pmatrix}$

$$A \cdot x := \begin{pmatrix} r_1 x \\ r_2 x \\ \vdots \\ r_m x \end{pmatrix} = k^m$$

Определили mult: $M_{m,n} \times M_{n,1}(k) \rightarrow M_{m,1}(k)$
в этих терминах

Теорема

x - координаты и в $\{u_i\}$

c - матрица перехода от $\{u_i\}$ к $\{v_i\}$

$\Rightarrow c \cdot x$ - координаты v в $\{v_i\}$

Определим умножение матриц

$M_{m,n}(k) \times M_{n,l}(k) \rightarrow M_{m,l}(k)$ Хотим $(A, B) \mapsto A \cdot B$

$$B = (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_l)$$

$$A \dots B := (Ac_1 \mid Ac_2 \mid \dots \mid Ac_l) \in M_{m,l}(k)$$

$$(a_{ij}) \cdot (b_{ij}) = (c_{ij}) \mid c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$$

Умножение ассоциативно, но не коммутотивно, дистрибутивно относительно сложения,
частично определенная штука. $m = n, M_{n,n}(k) \times M_{n,n}(k) \rightarrow M_{n,n}(k)$

Кольцо матриц $M_n(k)$

СЛУ

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ \dots \\ \dots \end{cases}$$

$$A = (a_{ij}) (i = 1 \dots m, j = 1 \dots n)$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad Ax = B, \quad x = \frac{B}{A}$$

$$A^{-1}AX = A^{-1}B, \quad X = A^{-1}B$$

Однородные системы

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Утверждение ОСЛУ всегда имеет решение

Доказательство

Возьмем все $x_i = 0, A \cdot 0_n = 0_m$

Когда у ОСЛУ есть нетривиальные решения?

Утверждение

Если уравнений меньше, чем неизвестных $m < n$, тогда всегда существуют нетривиальные решения

Доказательство

$$x_1 \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ c_{m2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} c_{1n} \\ c_{2n} \\ \vdots \\ c_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ищем $x_1, \dots, x_n$ - не все нули

$\sum x_i c_i = 0$ если $n > m$, то это ЛЗЛИ ■

$$c_i \in k^m \dim(k^n) = m$$

Решаем СЛУ

$$X \xrightarrow{A} A \cdot X = B - \text{знаем}$$

хотим научиться искать обратные отображения при умножении матрицы на столбец

Линейные отображения

u, v - векторные пространства над k , $u \rightarrow v$ - гомоморфизм, если для любого $u_1, u_2 \in u, \alpha \in k$
 $\mathcal{A}(\alpha u_1 + u_2) = \alpha \mathcal{A}(u_1) + \mathcal{A}(u_2) \Leftrightarrow \mathcal{A}(u_1 + u_2) = \mathcal{A}(u_1) + \mathcal{A}(u_2)$
 $\mathcal{A}(\alpha u_1) = \alpha \mathcal{A}(u_1)$

Пример 1

$$u = k^n, v = k^m$$

$$A \in M_{m,n}(k)$$

$$\mathcal{A}(X) = A \cdot X \in k^m \quad \mathcal{A} - \text{линейно} \quad A = \begin{pmatrix} kx_1 \\ \vdots \\ kx_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum(a_{ij}(kx_j)) \\ \vdots \\ \sum(a_{mj}(kx_j)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \sum a_{ij}x_j \\ \vdots \\ k \sum a_{mj}x_j \end{pmatrix} = k \cdot (A \cdot X)$$

Пример 2

$u = v = \text{vect}(\mathbb{R}^2)$ - поворот, симметрия, проекция на $y = kx$, параллельный перенос ($v \mapsto v + v_0$) - нелинейно

Пример 3

$$u = v = k[x], A(f) = f'$$

$$(f + g)' = f' + g'$$

$$(kf)' = kf'$$

Теорема

u, v - векторные пространства над k , $u_1 \dots u_n$ - базис u , $v_1 \dots v_n \in v$ - просто какие-то вектора
 Тогда существует единственное линейное отображение $\mathcal{A} : u \rightarrow v$, такое что $\mathcal{A}(u_i) = v_i, \forall i = 1 \dots n$

Доказательство

Единственность

Пусть $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ - два

$\forall u \in U, u = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n, \mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_1(a_1 u_1 + \dots + a_n u_n) = \sum \mathcal{A}_1(a_i u_i)$ аналогично с $\mathcal{A}_2$
 дописать (см лекцию от 19 января 2k26)

$A : u \rightarrow v$ - линейное

$$\ker(\mathcal{A}) = \{u \in U \mid \mathcal{A}(u) = 0\}$$

$$\text{Im } \mathcal{A} = \{v \in V \mid \exists u : v = \mathcal{A}(u)\}$$

утв

$\ker A, \text{Im } A$ - подпространства

Доказательство

$x \in \ker A, y \in \ker A$

$Ax = 0, Ay = 0 \Rightarrow A(x + y) = Ax + Ay = 0 + 0 = 0 \Rightarrow x + y \in \ker A$ аналогично с Im ,

$\ker A = U, \Im A = V$

Теорема

$A : U \rightarrow V$ - линейное

Тогда $\dim(\ker A) + \dim(Im A) = \dim U$

Теорема

$\dim(\ker A) + \dim(\Im A) = \dim(U)$

Доказательство

Следует из Т`:

Теорема о правильном базисе

$\exists$ базис $u_1 \dots u_k, u_{k+1}, \dots u_n$ в U

$n = \dim U : \mathcal{A}(u_1), \mathcal{A}(u_2), \dots, \mathcal{A}(u_k)$ - базис $\Im A$; $u_{k+1} \dots u_n$ - базис $\ker(\mathcal{A})$

Из теоремы следует теорема

$n = \dim U, k = \dim \Im A, n - k = \dim \ker(\mathcal{A}), (n - k) + k = n$

Доказательство теоремы о правильном базисе

Выберем базис $\ker \mathcal{A}$, назовем его u

$u_{k+1} \dots u_n$ (знаем $\dim(\ker(\mathcal{A})) \leq \dim(U) = n$) ЛНЗ в U

Дополним ее до базиса $u_1 \dots u_k, u_{k+1} \dots u_n$

Осталось проверить $\mathcal{A}(u_1) \dots \mathcal{A}(u_k)$ - базис $\Im A$

ЛНЗ-то: пусть $\sum_{i=1}^k a_i \mathcal{A}(u_i) = 0, 0 = \sum_{i=1}^k a_i \mathcal{A}(u_i) = \mathcal{A}(\sum_{i=1}^k a_i u_i)$, то есть $\sum_{i=1}^k a_i u_i \in \ker(\mathcal{A})$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^k a_i u_i = \sum_{j=k+1}^n b_j u_j \quad \sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{j=k+1}^n -(b_j) u_j = 0$

$u_1 \dots u_n$ - ЛНЗ $\Rightarrow$ все $a_i = 0, b_j = 0$

$\mathcal{A}(u_1) \dots \mathcal{A}(u_k) \in \Im(\mathcal{A})$ - по определению

т.е. $\langle \mathcal{A}(u_1) \dots \mathcal{A}(u_k) \rangle \leq \Im \mathcal{A}$, докажем $\langle \mathcal{A}(u_1) \dots \mathcal{A}(u_k) \rangle = \Im(\mathcal{A})$

Пусть $v \in \Im(\mathcal{A}), v = \mathcal{A}(u), u \in U \Rightarrow u = \sum_{i=1}^n a_i u_i$

$\mathcal{A}(u) = \mathcal{A}(\sum_{i=1}^n a_i u_i) = \sum_{i=1}^k a_i \mathcal{A}(u_i) + \sum_{j=k+1}^n a_j \mathcal{A}(u_j) = \sum_{i=1}^k a_i \mathcal{A}(u_i) \in \langle \mathcal{A}(u_1) \dots \mathcal{A}(u_k) \rangle$

Основной пример

$A \in M_{m,n}(k), U = k^n, v = k^m, \mathcal{A}(u) = Au \in k^m$

$u \in k^n, \mathcal{A} : u \rightarrow v$ линейное

СЛУ $A \dots X = B, B$ - столбец правых частей

X - столбец неизвестных

A - матрица коэффициентов

$\ker(\mathcal{A}) = \{x \mid Ax = 0\}$ - множество решений однородной системы, заданной матрицей A - подпространство

$\Im(\mathcal{A}) = \{AX \mid X \in k^n\} = \langle Ae_1, Ae_2 \dots Ae_n \rangle$ если $e_1 \dots e_n$ - базис k^n

Возьмем $e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ n \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$A \cdot e_i = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot 0 + a_{12} \cdot 0 + \dots + a_{i1} \cdot 1 + 0 + \dots + 0 \\ a_{21} \cdot 0 + a_{22} \cdot 0 + \dots \\ \vdots \\ a_{in} \cdot 0 + a_{22} \cdot 0 + \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix} = c_i - i\text{-тый столбец } \mathcal{A}$$

т.е. $\mathcal{J}(\mathcal{A})$ - линейная оболочка столбцов A

$AX = B, x \in k^n, B \in k^m, m$ - количество уравнений, n - количество неизвестных

Пусть $n > m, u = k^n, v = k^m$

Т.О. Я и О, $n = \dim \ker \mathcal{A} + \dim(\mathcal{J}(\mathcal{A})) \leq \dim \ker \mathcal{A} + m$, то есть $\dim \ker \mathcal{A} \geq n - m$

В это случае однородная система имеет хотя бы $n - m$ линейно независимых решений

Пусть $n = m$, тогда $n = \dim \ker \mathcal{A} + \dim \langle c_1 \dots c_n \rangle, c_i$ - столбцы $\mathcal{A}$

$\dim \ker(\mathcal{A}) = 0 \Rightarrow \dim \mathcal{J}A = n$

$\dim \ker \mathcal{A} > 0 \Rightarrow \dim \mathcal{J}(\mathcal{A}) < n, \mathcal{J}(\mathcal{A}) \leq k^n$

Если $AX = 0$ имеет единственное решение $\Leftrightarrow AX = B$ имеет единственное решение при любом B (Альтернатива Фредгольна)

Замечание

Пусть $AX = B$ имеет решение X_0

Тогда $AX = B \Leftrightarrow AX = AX_0, A(X - X_0) = 0$

$X - X_0 \in \ker(\mathcal{A})$, то есть $X = X_0 + y, y \in \ker(\mathcal{A})$

$A^{-1}(B) = \{X_0 + y \mid y \in \ker(\mathcal{A})\} = X_0 + \ker(\mathcal{A})$ $\ker(\mathcal{A}) = \{0\} \Rightarrow \forall$ прообраз - точка или пустое множество

Иллюстрация

$A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \ker(A) = 0, \mathcal{J}(A) = \mathbb{R}^2, A$ - биекция

Принцип Дирихле

$A: u \rightarrow v, A$ - инъект. $\Leftrightarrow A$ - сюръективна (u - конечномерна)

Теорема

Пусть $v \leq k^n$ - подпространство $\dim v = k, v = \langle v_1 \dots v_k \rangle$

Тогда v задается $n - k$ уравнениями, то есть v - множество решений системы из $n - k$ уравнений

Доказательство

ищем все уравнения которые удовлетворяют v

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0, \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in v \Leftrightarrow (a_1 \dots a_n) v_i = 0 \quad \forall i = 1 \dots k \text{ из линейности}$$

Возникает отображение

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \xrightarrow{\mathcal{A}} \begin{pmatrix} (a_1 \dots a_n) v_1 \\ \vdots \\ (a_1 \dots a_n) v_k \end{pmatrix}$$

$$k^n \rightarrow k^k$$

$$\dim(\ker(\mathcal{A})) \geq \dim(k^n) - \dim(k^k) = n - k \Rightarrow \text{поэтому не меньше } k \text{ уравнений}$$

Пусть теперь $\mathcal{A}: u \rightarrow v$ и линейное

$u_1 \dots u_n, v_1 \dots v_m$ - базисы в u и v

$$\mathcal{A}(u_1) = a_{11} v_1 + a_{21} v_2 + \dots + a_{m1} v_m$$

$$\mathcal{A}(u_2) = a_{12} v_1 + a_{22} v_2 + \dots + a_{m2} v_m$$

$\vdots$

$$\mathcal{A}(u_k) = \sum_{i=1}^m a_{ik} v_i$$

$\begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}$ - столбец координат $\mathcal{A}(u_i)$ - в базисе $\{v_i\}$ (обозначение $[\mathcal{A}(u_i)]_{\{v_i\}}$)

$A = (a_{ij})_{i=1\dots m, j=1\dots n}$ - называется матрица линейного отображения $\mathcal{A}$ в базисах $\{u_i\}, \{v_j\}$

Обозначение $A = [\mathcal{A}]_{\{v_i\}, \{v_j\}}$

$A = ([\mathcal{A}(u_1)] \mid [\mathcal{A}(u_2)] \dots \mid [\mathcal{A}(u_n)])$

Теорема

$x \in U, X = [x]_{\{u_i\}}$

Тогда $[\mathcal{A}(x)]_{v_i} = AX$

$x \mapsto AX$

Случай 1

$x = u_i, [x] = a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A \cdot e_i = c_i$ - i -ый столбец A

но i -ый столбец $[A]$ - это $[\mathcal{A}(u_i)]_{v_i}$ по определению

Случай 2

$X = \sum a_i u_i, [\mathcal{A}(\sum a_i u_i)]_{v_i} = [\sum a_i \mathcal{A}(u_i)]_{\{v_i\}} = \sum a_i [\mathcal{A}(u_i)]_{v_i}$

$A(a_1, a_2, a_n) = A(\sum a_i e_i) = \sum a_i A e_i = \sum a_i [\mathcal{A}(u_i)]_{v_i}$

$u = v = \mathbb{R}^2, v_1 = u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, A_\alpha$ - поворот на α

$A_\alpha(u_1) = \cos(\alpha)u_1 + \sin(\alpha)u_2$

$A_\alpha(u_2) = -\sin(\alpha)u_1 + \cos(\alpha)u_2$

$A_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

$\forall v, v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, A_\alpha \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha a - \sin \alpha b \\ \sin \alpha a + \cos \alpha b \end{pmatrix}$

Замечание

$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix} = A_{\alpha+\beta}$

$A_{\alpha+\beta} = A_\beta \cdot A_\alpha$

Теорема

$U \xrightarrow{\mathcal{A}} V \xrightarrow{\mathcal{B}} W$

$y_1 \dots u_k, v_1 \dots v_e, w_1 \dots w_n$ - базисы

Тогда $[\mathcal{B} \cdot \mathcal{A}]_{\{u_i\}, \{w_i\}} = [\mathcal{B}]_{\{v_i\}, \{w_i\}} \cdot [\mathcal{A}]_{\{u_i\}, \{v_i\}}$

Доказательство

Замечание

$A, B \in M_{m,n}(k)$, такое что $AX = BX, \forall X \in k^n$, тогда $A = B$.

Доказательство

$AX = BX \Leftrightarrow (A - B)X = 0 \forall X \Rightarrow (A - B)e_i = 0 \Rightarrow$ все столбцы нули $A - B$ нули

строим $[B \cdot A]_{\{u_i\}, \{w_i\}}$, то есть ищем $[B(\mathcal{A}(u_i))]_{\{w_i\}}$

$[A] = (a_{ij})_{i=1\dots l, j=1\dots k}$

$[B] = \mathcal{B} = (b_{ij})_{i=1\dots m, j=1\dots l}$

$A(u_i) = \sum_{j=1}^l a_{ji} v_j$ по определению $[\mathcal{A}]$

$\mathcal{B}(\mathcal{A}(u_i)) = \mathcal{B}\left(\sum_{j=1}^l a_{ji} v_j\right) = \sum_{j=1}^l a_{ji} \mathcal{B}(v_j) = \sum_{j=1}^l a_{ji} \left(\sum_{s=1}^m b_{sj} w_s\right) =$

$$\sum_{s=1}^m (\sum_{j=1}^l b_{sj} a_{(ji)}) w_s = \sum_{s=1}^m c_{sj} w_s \text{ где } B \cdot A = (c_{ij})$$

$$\text{Итого } [\mathcal{B}(\mathcal{A})u_i] = \begin{pmatrix} c_{1i} \\ c_{2i} \\ \vdots \\ c_{mi} \end{pmatrix} - i\text{-ый столбец матрицы } \mathcal{B} \cdot \mathcal{A}$$

Определение

u, v - векторные пространства

$\text{lin}(u, v)$ - множество линейных отображений $u \rightarrow v$

Утверждение

это векторное пространство: и $A, B \in \text{lin}(u, v) \Rightarrow A + B \in \text{lin}(u, v)$

$$A(x + \alpha y) = A(x) + \alpha A(y)$$

$\{u_i\}, \{v_i\}$ - базисы, тогда есть баз

$$\text{lin}(u, v) \rightarrow M_{m,n}(k), m = \dim v, n = \dim u$$

$A \mapsto [A]_{\{u_i\}\{v_i\}}$ это изоморфизм векторных пространств. (биекция очев, линейность тоже очев)

сюръективность: знаем $\forall u_1 \dots u_n, w_1 \dots w_n$ - базисы $\exists!$ линейное $A(u_i) = w_i$

инъективность: из единственности той же теоремы

$$\forall m = n, \text{lin}(u, v) \rightarrow M_n(k), n = \dim(u)$$

$$A \rightarrow [A]_{\{u_i\}\{u_i\}}$$

изоморфизм относительно $+$ и $\cdot / \circ$

$$[A]_{\{u_i\}\{u_i\}} \cdot [B]_{\{u_i\}\{u_i\}} = [A \circ B]_{\{u_i\}\{u_i\}} \left(u \xrightarrow{B} u \xrightarrow{A} u \right)$$

Утверждение

$\text{lin}(u, u)$ - ассоциативное некоммутативное кольцо с 1 относительно $(+, \circ)$

$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ - композиция ассоциативна

нейтральный элемент $\text{id}_u \in \text{lin}(u, u)$

Дистрибутивность

$$(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h - (f + g)(h(x)) = f(h(x)) + g(h(x)), h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g$$

$$h(f(x) + g(x)) = h(f(x)) + h(g(x)) - \text{использовали линейность } h$$

Следствие

$M_n(k)$ - ассоциативное кольцо с 1

Теорема о правильном базисе (матричная форма)

Теорема о каноническом виде линейных отображений

$A \in \text{lin}(u, v), \exists \{u_i\} \in u, \{v_i\} \in v$ - базисы

$$[A]_{\{u_i\}\{v_i\}} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \text{какие-то блоки могут отсутствовать} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Замечание

i из предыдущей теоремы

$$i(\text{id}) = [\text{id}_u]_{\{u_i\}\{u_i\}} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$\forall k : \text{id}(u_k) = u_k = 0 \dots u_1 + 0 \dots u_2 + \dots + 1 \cdot u_k + 0 \cdot u_n$$

$$k \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e_k$$

В теореме о канонической форме $[A] = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Доказательство

$u_1 \dots u_k, u_k + 1 \dots u_n$ из теоремы о правильном базисе - базис u

$A(u_{k+1}) = \dots = A(u_n) = 0, A(u_1) \dots A(u_k)$ - базис $\mathfrak{I}A \leq V$

$V_1 = A(u_i), i = 1 \dots n, v_1 v_2, \dots v_k$ - ЛНЗ системы в V

Дополним $v_1 \dots v_m$ - базис V

$A(u_1) = v_1, A(u_k) = v_k, A(u_{k+i}) = 0$, то есть $A(u_{k+i}) = \sum_{i=1}^m 0 \cdot v_i \rightarrow$ столбец $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

$i \leq k A(u_i) = \sum (s_{ij} v_j) \rightarrow$ столбец $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ (единичка на i -том месте)

Опр

C - обратима если $\exists C^{-1} : C \cdot C^{-1} = C^{-1} C = E$

Пусть $u = v, A = \text{id}, \{u_i\}, \{v_i\}$ - разные базисы

$[\text{id}]_{\{u_i\}, \{v_i\}}, \text{id}(u_i) = u_i = \sum k_j v_j$

$[\text{id}]$ - матрица перехода от $\{u_i\}$ к v_j

Пусть $A : u \rightarrow v, \{u_i\}, \{u_i'\}, \{v_i\}, \{v_i'\}$ - базисы

$u \xrightarrow{\text{id}} u \xrightarrow{A} v \xrightarrow{\text{id}} v'$

$\{u_i'\} \rightarrow \{u_i\} \rightarrow \{v_i\} \rightarrow \{v_i'\}$

$[A]_{\{u_i'\}, \{v_i'\}} = [\text{id}]_{\{v_i\}, \{v_i'\}} [A]_{\{u_i\}, \{v_i\}} [\text{id}]_{\{u_i\}, \{u_i'\}} = C \cdot A \cdot D$

A - матрица о "исходных" базисах

C, D - матрицы перехода от v_i к v_i' и от u_i к u_i'

$u_{\{u_i\}} \xrightarrow{\text{id}} u_{\{u_i\}} \xrightarrow{\text{id}} u_{\{u_i'\}} \rightarrow E = CC' - C' C$

C' - матрица перехода от $\{u_i\}$ к $\{v_i\}$

C - матрица перехода от $\{v_i\}$ к $\{u_i\}$

Получили матрицу перехода от $\{u_i\}$ и $\{v_i\}$ и от $\{v_i\}$ к $\{u_i\}$ - взаимнообратно

Формула замены базисов, частный случай

$v = u, \mathcal{A} \in \text{Lin}(u, u), \{u_i\}, \{v_i\}$ - базисы

$A_u = [\mathcal{A}]_{\{u_i\}, \{v_i\}}$

$A_{\text{new}} = [\mathcal{A}]_{\{u_i'\}, \{u_i'\}}$

$A_{\text{new}} = C A_{\text{old}} C^{-1}, C$ - матрица перехода от $\{u_i\}$ к $\{u_i'\}$

Замечание

Следующие утверждения равносильны:

1. A - обратима
2. A - матрица перехода между некоторыми базисами

$2 \Rightarrow 1$ показали выше

$1 \Rightarrow 2$ $V, \dim V = n, v_1, v_n$ - базис, A - обратима

Рассмотрим $v_1', v_2', \dots v_n' \in V$

$(v_1', v_2', \dots v_n') = (v_1 \dots v_n) \cdot A$

A - матрица перехода если $v_1 \dots v_n, v_1' \dots v_n'$ - базисы

Почему $v_1 \dots v_n$ - базисы?

$(v_1 \dots v_n) \cdot A^{-1} = (v_1 \dots v_n)A \cdot A^{-1} = (v_1 \dots v_n)$, то есть $\forall i : v_i \in \langle v_1 \dots v_n \rangle$

Формула замены базиса, частный случай

Наличие

$\mathcal{A} \in \text{Lin}(u, v) \Rightarrow \exists$ базисы $\{u_i\}, \{v_i\}$

Определение

Ранг $A \in M_{m,n}(k), A = (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n), c_i \in k^m$

$A = \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_m \end{pmatrix}, r_1 \in k^n$ (и с другой стороны)

Строчный ранг $A : r \cdot k_r(A) = \dim \langle r_1, \dots, r_m \rangle, \langle r_1 \dots r_m \rangle \in {}^n k, rk_r(A) \leq n$

$rk_c(A) = \dim \langle c_1 \dots c_n \rangle, \langle c_1 \dots c_n \rangle \leq k^m, rk_c(A) \leq m$

Пример

$$rk_r \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 = rk_c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Теорема свойства ранка

- $rk_c(A + B) \leq rk_c(A) + rk_c(B)$
- $rk(AB) \leq \min(rkA, rkB)$ (if $AB \neq 0$)
- C - обратимая, тогда $rkA = rkAC, D$ - обратимая $rkA = rkDA$

Лемма Геометрическое определение ранга

- $rk_c A = \dim \mathcal{I}(\mathcal{A})$, если $A = [\mathcal{A}]$
- $A \in M_{m,n}(k), n - rkA = \dim \ker(A)$ - дефект матрицы

Доказательство

2. это теорема о размерности ядра и образа $A : k^n \rightarrow k^m, r = \dim \ker A + \dim \mathcal{I}(A)$

- $A = (c_1 \mid \dots \mid c_n), A = [\mathcal{A}]$

c_i - столбцы координат $\mathcal{A}(v_1) \dots \mathcal{A}(v_n), v_1 \dots v_n$ - базис

$$\dim \langle c_1 \dots c_n \rangle = \dim \langle \mathcal{A}(v_1) \dots \mathcal{A}(v_n) \rangle = \dim(\mathcal{A}(\sum a_i v_i)) = \dim \mathcal{I}(\mathcal{A})$$

Доказательство теоремы

2. A, B - матрицаб $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ - в согласованных базисах $A \cdot B$ - матрица $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$

Тогда хотим $\dim \mathcal{I}(A \circ B) \leq \min(\dim \mathcal{I}(\mathcal{A}), \dim \mathcal{I}(\mathcal{B}))$

$$1) \mathcal{I}(A \circ B) = \{A(B(c))\} \leq \{A(y)\} = \mathcal{I}\mathcal{A}$$

$$\mathcal{I}(\mathcal{A} \circ \mathcal{B}) \leq \mathcal{I}\mathcal{A}$$

$$\dim(\mathcal{I}(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})) \leq \dim \mathcal{I}(\mathcal{A})$$

$$2) \mathcal{I}(\mathcal{A} \circ \mathcal{B}) = \{\mathcal{A}(\mathcal{B}(x))\} = \{\mathcal{A}(g) \mid y \in \mathcal{I}\mathcal{B}\} = \mathcal{I}(A|_{\mathcal{I}(B)}) \leq \dim \mathcal{I}B$$

$$\mathcal{A} : \mathcal{I}\mathcal{B} \rightarrow V$$

$$\dim \mathcal{I}\mathcal{A}_{\mathcal{B}} = \dim \mathcal{I}\mathcal{B} - \dim \ker(\mathcal{A}_{\mathcal{B}}) \leq \dim \mathcal{I}\mathcal{B}$$

3) по пункту 2 $rk(AC) \leq rk(A)$

$$rkA \leq rk(AC \cdot C^{-1}) \leq rk(AC) \Rightarrow rkA = rk(AC)$$

$A \in M_{m,n}(k)$ знаем $\exists C, D, CAD$

Определение

$$A \in M_{m,n}(k) A = (a_{ij})_{i=1 \dots m, j=1 \dots n}$$

Транспонированная к A матрица $A^T \in M_{n,m}(K) = A^T = (a_{ij}^T), a_{ij}^T = a_{ji} \forall j, i$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

В частности $rk_c = rk_r(A^T), rk_r(A) = rk_c(A^T)$

Лемма

Пусть $A, B \in M_{m,n}(k)$

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$A \in M_{m,n}(k), B \in M_{n,l}(K) \Rightarrow (AB)^T = B^T \cdot A^T$$

Доказательство 2

$$A = (a_{ij}) B = (b_{ij}), A \cdot B = (c_{ij}), (AB)^T = (c_{ij})^`$$

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik}^` a_{kj}^` = \sum b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki} = c_{ji} = c_{ij}^` = ((AB)^T)_{ij}$$

Следствие

c - обр $\Rightarrow c^T$ - обратная

Теорема

$$rk_c(A) = rk_c(A^T) \text{ (т. е. } rk_c(A) = rk_r(A))$$

Доказательство

Приказало долго жить

Теорема

$A \in M_n(k)$ - следующие утверждения равносильны

1. $\exists A^{-1}$
2. строки A ЛНЗ
3. столбцы A ЛНЗ
4. ослу $AX = 0$ имеет единственное (трив)
5. СЛУ $AX = B$ имеет решение $\forall B \in k^n$
6. $rk A = n$

Такая матрица называется обратимой, невырожденной, неособой, неособенной

Доказательство

$$2 \Leftrightarrow 6 \Leftrightarrow 3 \text{ по определению (знаем } rk_c = A = rk A = rk_r A)$$

$$2: \text{ столбцы - базис } k^n \quad 3) \text{ строки - базис } {}^n k \quad \text{Знаем } rk A = \dim \mathcal{I}A, A : k^n \rightarrow k^n, x \mapsto Ax$$

поэтому $\mathcal{I}A = k^n$ (это 5), то есть $5 \Leftrightarrow 4$ по теорема о ядре и образе

$$5 + 4 \text{ означает, что } A \text{ - сюръективна и } A \text{ инъективна} \Rightarrow \exists A^{-1}$$

$$\text{то есть } 5 \Rightarrow 5 + 4 \Rightarrow 1, 1 \Rightarrow 5, \exists A^{-1} \Rightarrow A \text{ - сюръективна}$$

Определения

$n \in \mathbb{N}, k$ - поле

$(M_n(k))^* =: GL(n, k)$ general linear group группа обратимых матриц

$A \in GL(n, k)$ как найти A^{-1}

Идея представить A как произведение очень простых матриц, в частности, чтобы у них было легко найти обратную, тогда, если $A = A_1 A_2 A_3, A^{-1} = A_3^{-1} A_2^{-1} A_1^{-1}$

Определение Элементарные матрица

$A : k^n \rightarrow k^n$ линейное отображение - элементарное, если оно меняет не более одной координаты у столбца

Примеры: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i + ax_j \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ ax_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

Матрицы

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ ax_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (x_1 \dots x_n) = m_i(a) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$m_{ij}(a) = E + (a - 1)\varepsilon_{ij}$ - матричная единица - дилатация

Ясно, что $m_i(a) \in GL(n, k) : m_i(a)^{-1} = m_i(\frac{1}{a})$

$t_{ij}(a) = E + a\varepsilon_{ij} - a \in k, t_{ij}(0) = E$ - трансвекция $t_{ij} \in GL$

Замечание

$$(x, y) \xrightarrow{t_{ij}(1)} (x, x + y) \xrightarrow{t_{ij}(-1)} (-y, x + y) \xrightarrow{m_i(1)} (y, x)$$

$$S_{ij} = m_i(-1)t_{ji}(1)t_{ij}(-1)t_{ji}(1)$$

Утверждение

$t_{ij}(a) \cdot A$ - матрица полученная из A прибавление к i -ой строке j -ой строке умноженную на a

$$t_{ij}(a) \cdot A = (t_{ij}(a) \mid \dots \mid c_m) = (t_{ij}(a)c_1 \mid t_{ij}(a)c_2 \mid \dots \mid t_{ij}(a)c_m)$$

Утверждение

$A \cdot t_{ij}(a)$ - матрица полученная из A прибавлением к j -ому столбцу i -ого столбца, умноженного на a

Доказательство

1. руками
2. воспользоваться транспонирование и утверждением 1

При дилатации $m_i(a) \cdot A$ - i строка умножается на a

$Am_i(a)$ - i тый солбец умножается на a

AS_{ij} - столбцы i и j меняются местами

Теорема Гаусс

$$A \in M_{m,n}(k)$$

1. $\exists$ элемент $e_1 \dots e_k \in M_m(k) : e_1 \dots e_k \cdot A = \dots (a_{ij} = 0 (i > j))$
2. $\exists$ элемент $e_1 \dots e_k \in M_m(k), f_1 \dots f_j \in M_n(k), e_1 \dots e_k A f_1 \dots f_k = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
3. $A \in GL(n, k)$ то просто существуют $e_1 \dots e_k : e_1 \dots e_k A = E$

3'. $A \in GL(n, k) \exists f_1 \dots f_k : A = f_1 \cdot f_2 \dots f_k \forall$ обратимая матрица - произведение элементарных

$$3 \Rightarrow 3' \quad e_1 e_2 \dots e_k A = E, A = (e_1 \dots e_k)^{-1} = e_k^{-1} e_{k-1}^{-1} \dots e_1^{-1}$$

e_i - элементарный $\Rightarrow e_i^{-1} = f_i$ - элементарный $A = f_1 \dots f_k$

1. индукция по n - База $n = 0$ - нет столбцов нет проблем

$$n \rightarrow n + 1$$

$$A = (c_1 \mid c_2 \dots \mid c_{n+1}), \text{ если } A \equiv 0 - \text{ок, если } A \neq 0, \exists c_i \neq 0, \text{ елси } c_1 = 0, \text{ то } A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdot A'$$

применяем индукцоное предположение к A'

Пусть $c_1 \neq 0$

$$c_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} a_{ij} \neq 0$$

дописать лекция от второго февраля

Знаем $A \in (M_n(k))^* \Rightarrow \exists e_1 \dots e_l$ - элемент. $e_1 \cdot e_l A = E \Leftrightarrow e_1 \dots e_l = A^{-1}$

Алгоритм для поиска A^{-1}

$$(A \mid E) \rightarrow (e_l A \mid e_l E) \rightarrow (e_{l-1} A \mid e_{l-1} e_l E) \rightarrow \dots \rightarrow (e_1 \dots e_l A = E \mid e_1 \dots e_l)$$

Определение

$A \in M_n(k)$, $A = (a_{ij})_{i=1 \dots n, j=1 \dots n}$ A называется верхнетреугольной $A \in UT$ если $a_{ij} = 0$ при $\forall i > j$

A - нижнетреугольная ($A \in LT$) если $a_{ij} = 0$ при $\forall i < j$

Теорема

1. LT, UT - подкольца в $M_n(k)$
2. $A \in LT(UT), \exists A^{-1} \Rightarrow A^{-1} \in LT(UT)$
3. $A \in LT(UT) A$ - невырожденная в $\mathbb{P} \Leftrightarrow a_{ii} \neq 0 \forall i$, A - нильпотентна ($\exists n : A^n = 0$) $\Leftrightarrow a_{ii} = 0 \forall i$

Доказательство

$0, E \in LT(UT), A, B \in LT(UT) \Rightarrow A + B \in LT(UT), -A \in LT(UT)$ Докажем, что $A, B \in UT \Rightarrow AB \in UT$

Пусть $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), AB = (c_{ij}), AB \in UT? c_{ij} = 0$ при $i > j$

$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$, доказательство руками на самом деле, просто перемножаем

2)

Пусть $\exists A^{-1}, A \in UT \Rightarrow \exists e_1 \dots e_k, e_1 \dots e_k A = E, e_i \in UT$ см теорему $\Rightarrow e_1 \dots e_k \in UT$

3) упр

1)

Пусть $A \in M_n(k)$, знаем, что $\exists e_1 \dots e_k$ - элем. $e_1 \dots e_k A \in UT$

Метод Гаусса: Шаг елси $a_{ii} \neq 0$ делаем $t_{ij}(\dots)$ где $j > i$. Если $a_{ii} = 0$ переставить i -ую и j -ую строки $i < j$

Предположим, что на любой шаге Гаусса $a_{ii} \neq 0$, тогда все $e_1 \dots e_k$ - это $t_{ml}(a_s)$ где $m > l$,

$t_{ml}(a_s) \in LT$, то есть $e_1, e_2, \dots, e_k \in LT \Rightarrow \bar{L} = e_1 e_2 \dots e_k \in LT$

$\bar{L} A = U \in UT, A = \bar{L}^{-1} U = LU, \bar{L}^{-1} = L \in LT, L \in LT, U \in UT \Rightarrow LU$ - разложение

L U разложение

Пусть теперь $A \in (M_n(k))^*, A = LU \Rightarrow L, U$ - обратимы.

Теорема

$A \in (M_n(k))^*, \exists LU$ разложение $\Leftrightarrow$ все угловые миноры A невырожденные матрицы

Угловой минор

$$A = (a_{ij}), A_k = (a_{ij})_{i=1 \dots k, j=1 \dots k}, (k = 1 \dots n)$$

Доказательство

надо доказать: перед i -ым шагом алгоритма $a_{ii} \neq 0$, индукция по i

База $i = 1$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix} (a_{11}) = A_1 - \text{обр } A_{11} \neq 0$$

Переход $i-1 \rightarrow i$

Пусть на всех $1 \dots i-1$ было оке

до i шага мы использовали только $t_{kl}(a)$, $k > l$, то есть $A_i \rightarrow \dots e_1 \dots e_s A_i$ - элементарные преобразования над первыми i строками. Если A_1 было невырожденным, то $e_1 \dots e_s A_i$ тоже невырожденное, но $e_1 \dots e_s A_i \Rightarrow a_{ii} \neq 0$ обратима

Утверждение

A - невырожденная $\exists$ перестановка строк A , $A \rightarrow \bar{A} \bar{A}$ удовлетворяет предыдущей теореме, то есть $\bar{A} = LU$

В матричном виде $\bar{A} = PA$, $(PA = LU)$, P - матрица перестановки $\exists T L \in S_n$, $P_{1 \dots n(1)} = P_{2 \dots n2} = 1$, $P_{ij} = 0$

Явные формулы линейной алгебры

$AX = B$ - СЛУБ $A \in M_n(k)$, хотим получить $X = f(A, B)$, знаем, что $X = A^{-1}B$, если $A^{-1} \exists$

$g : A^{-1} = g(A)$ хотя бы критерии существования A^{-1}

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \exists (a, b; c, d)^{-1} \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} - \text{ЛНЗ. то есть } \frac{a}{b} \neq \frac{c}{d}$$

$$ad - bc \neq 0, \exists A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A \in M_n(k), A = (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n)$$

Функции $M_n(k) \rightarrow k \Leftrightarrow$

$$\text{функции } k^n + k^n + \dots + k^n \rightarrow k$$

Хотим что-то типа $f(v_1, v_2 \dots v_n) = 0 \Leftrightarrow v_1 \dots v_n$ - ЛЗ

то есть $f(v_1 \dots v_n) \neq 0 \Leftrightarrow v_1 \dots v_n$ - базис k^n

1

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, s(v_1, v_2) = 1$$

2

$$s(v_1, v_2 + v_2) = s(v_1, v_2) + s(v_1, v_2)$$

$s(v_1, kv_2) = ks(v_1, v_2)$ - хотим именно так (любой скаляр выносится) s - ориентированная площадь (по модулю совпадает с интуитивно понятной площадью, но у нее может быть знак)

3

$$s(v, v) = 0$$

Определение

u, v - в.п над k (у нас пока $v = k$)

$f : u \times u \rightarrow v$ называется билинейным если f линейно по каждому аргументу, то есть

$$f(u_1 + u_2, v) = f(u_1, v) + f(u_2, v)$$

$$f(ku, v) = kf(u, v)$$

$$f(v_1, u_1 + u_2) = f(v_1, u_1) + f(v_2, u_2)$$

$$f(v, ku) = kf(v, u) \quad f - \text{кососимметричное, если } u \in U : f(u, u) = 0$$

Утверждение

f - билинейная $\text{char } k \neq 2$

тогда f - кососимметрична $\Leftrightarrow f$ - антикоммутитивна, то есть $f(u_1, u_2) = -f(u_2, u_1) \forall u_1, u_2 \in U$

Доказательство

f - антис. $f(u_1, u_2) = -f(u_2, u_1)$

$u_1 = u_2, f(u, u) = -f(u, u), 2f(u, u) = 0 \Rightarrow f(u, u) = 0 \text{ char } k \neq 0$

$\Rightarrow f$ кососимметрична $f(y + v, u + v) = 0 \forall u, v$

$0 = f(u + v, u) + f(u, v, v) = f(u, u) + f(v, u) + f(u, v) + f(v, v) \Rightarrow f(u, v) + f(v, u) = 0 \blacksquare$

Определение

V - векторное пространство над $k : n \in \mathbb{N}$

$f : V^n \rightarrow k$ - полилинейно если оно линейно по каждому элементу

$f(v \times \dots \times v)$

$\forall i : f(v_1, v_2, \dots, v_i + v_i, \dots, v_{i+1}, \dots, v_n) = f(v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_n) + f(v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_n)$

$f(v_1, v_2, \dots, kv_i, \dots, v_n) = k \cdot f(\dots)$

Утверждение

f_1, f_2 - полилинейны, $e_1, e_2, \dots, e_n$ - базис V

$f_1(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) = f_2(e_{i_1}, \dots, e_{i_n})$, тогда $f_1 = f_2$

Доказательство

$v_1, v_2, \dots, v_n \in V$

$v_i = \sum a_{ik} e_k$

$f_1(v_1, v_2, \dots, v_n) = f_1\left(\sum a_{1k} e_k, \sum_{k=1}^m a_{2k} e_k, \dots, \sum a_{nk} e_k\right) = \sum a_{1k} f(e_k, \sum a_{2i} e_i, \dots, \sum a_{ni} e_i) = \sum a_{1k} \sum a_{2i} f(\dots) = \dots = a_{1k_1} \left(\sum a_{2k_2} \left(\dots \sum a_{nk_n} f(e_{k_1}, \dots, e_{k_m})\right)\right) = \sum_{k_1 \dots k_m = 1 \dots m} a_{1k_1} a_{2k_2} \dots a_{nk_n} f_1(e_{k_1}, \dots, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}) = \sum_{k_1 \dots k_n} a_{1k_1} \dots a_{nk_n} f_2(e_{k_1}, \dots, e_{k_n}) = \dots = f_2(v_1, v_2, \dots, v_n)$

МоральЖ полилинейность f однозначно определяется значениями на базисах $(e_{i_1} \dots e_{i_n})$

Определение

$f : V^n \rightarrow k$ называется кососимметричным, если

из $\exists i, j : v_i = v_j \Rightarrow f(v_1, v_2, \dots, v_n) = 0$

Сужение на любые две координаты билинейно и кососимметрично

Следствие

f - кососимметрично

$f(v_1, v_2, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -f(v_1, v_2, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n)$

Теорема

Пусть $n = \dim V$ (предполагаем, что количество аргументов у нашей функции равно размерность пространства)

Существует не более одной, с точностью до постоянного множителя, кососимметричной функции $f : V^n \rightarrow k$, то есть $f_1, f_2 \neq 0$ полилинейные, косос $\Rightarrow \exists k \in k : f_2 = k \cdot f_1$

Доказательство

Пусть $f(e_1, e_2, \dots, e_n) = c$ - полилинейна

Знаем, что f однозначно определяется значениями $f(e_{i_1}, e_{i_2} \dots e_{i_n})$ - использовали только полилинейность

Случай 1

$$\exists k, l, i_k = i_l \Rightarrow e_{i_k} = e_{i_l} \Rightarrow f(e_1 \dots e_{i_n}) = 0$$

Случай 2

$i_1 \neq i_2 \neq \dots i_n, n = \dim v$, значит, что набор этих индексов это как-то переставленные чиселки от 1 до n , тогда $f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots e_{i_n}) = f(e_{i_1}, \dots e_1 \dots e_n)$ (найдем где единичка и поменяем местами, значит поменяется знак) $= -f(e_1, e_{i_2}, \dots e_{i_1}, \dots e_{i_n}) = \dots = \pm f(e_1, e_2, \dots, e_n) = \pm c$ - определено однозначно

Вывод

f однозначно определяется значением $f(e_1, e_2 \dots e_n)$

$$f_1(e_1 \dots e_n) = c \neq 0, f_2(e_1 \dots e_n) = c_2 \Rightarrow f_2 = \frac{c_2}{c_1} f_1 \text{ всегда} \Rightarrow c_1 f_2(e_1 \dots e_n) = c_2 f_1(e_1 \dots e_n) \Rightarrow c_1 f(\text{любой набор векторов}) = c_2 f(\text{любой набор векторов})$$

Следствие

существует не более одного полилинейного кососимметричного отображения $(k^n)^n \rightarrow k$, такого что $f(e_1 \dots e_n) = 1$

Определение

такое отображение называется определителем

$$(c_1, c_2, \dots | c_n) \rightarrow \det(c_1, \dots, c_n)$$

Теорема

Определитель существует

$$\text{Набросок доказательства } v_i = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix} = \sum a_{ik} e_k$$

$$\text{Должно быть } \det(v_1, v_2, \dots, v_n) = \sum a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{ni_{i_n}} \det(e_{i_1} \dots e_{i_2}, \dots e_{i_n}) = \sum$$

Четность перестановки

s_n - группа перестановок $s_n = \{f : \{1..n\} \rightarrow \{1..n\} \mid f - \text{биекция}\}$

Операция - композиция

Табличная запись:

$$1_{\pi(1)}, 2_{\pi(2)} \dots n_{\pi(n)} - s_{ij} : s_{ij} = j, s_{ij}(j) = i, s_{ij}(k) = k, k \neq i, j \quad s_{ij} - \text{транспозиция}$$

$$1, 2 \dots n$$

$$\pi : k_1, k_2 \dots k_n$$

$$s_{ij} \circ \pi : k_1, k_2, \dots k_n$$

Утверждение

Любая перестановка π - произведение транспозиций

(просто перетаскиваем $\pi(\dots)$ на свои места до победного)

хотим определить $\varepsilon(\pi)$ - четность (знак) перестановки ($\varepsilon(\pi) = \pm 1$)

$$\pi = s_1 s_2 \dots s_l$$

хотим определить $\varepsilon(\pi) = (-1)^l = 1$, если π, l четно, -1 если π нечетно

Оказывается это корректно определено, то есть не зависит от разложения, хотим это

доказать

другое определение

$i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j, \pi \in s_n$

$\{i, j\}\pi$ — инверсия если $(i - j)/\pi(i) - \pi(j) < 0$, то есть $i > j$ но $\pi(i) < \pi(j)$ или наоборот

Определим: $\bar{\varepsilon}(\pi) = (-1)^{\text{в степени количество инверсий}}$

Теорема

s - транспозиция, $\pi \in s_n$, то $\bar{\varepsilon}(s \cdot \pi) = -\bar{\varepsilon}(\pi)$

Доказательство

$s = s_{\pi(i), \pi(j)}, i < j$

$1, 2, \dots \quad i, \dots \quad j, \dots n$

$\pi : \pi(1), \pi(2), \dots \pi(i), \dots \pi(j), \dots \pi(n)$

$s \circ \pi : \pi(1), \pi(2), \dots \pi(j), \dots \pi(i), \dots \pi(n)$

элементарная транспозиция

$1, 2, \dots, n$

$k_1, k_2 \dots k_l, k_{l+1}, \dots, k_n$

$k_1, k_2 \dots k_{l+1}, k_l, \dots, k_n$

количество инверсий поменялось на ± 1 по четности

$\pi \rightarrow s \circ \pi$ это $2s + 1$ смена четности

То есть смена четности $\varepsilon(s \circ \pi) = -\varepsilon(\pi)$

$\bar{\varepsilon}(\text{id}) = (-1)^0 = 1$

Теперь $\pi \in s_n, \pi = s_1, s_2, \dots, s_l, \quad s_i$ - транспозиция

$\bar{\varepsilon}(\pi) = \bar{\varepsilon}(s_1, s_2 \dots s_l) = -\bar{\varepsilon}(s_2 \dots s_l) = \dots = \dots = (-1)^l$ в частности $l \bmod 2$ значит только π (не зависит от способа разложения)

то есть можно определить $\varepsilon(s_1, \dots, s_l) = (-1)^l$

Замечание

$n > 1, s$ - транспозиция

$s_n = \cup \{\pi, s \circ \pi\}$

в паре одна четная, одна нечетная $\Rightarrow$ всего $\frac{n!}{2}$ четных, $\frac{n!}{2}$ нечетных перестановок

$n \in \mathbb{N}$ - хотим построить $\det(k^n)^n \rightarrow k$, такую, что $\det$ - полилинеен, кососимметричен и $\det$ от базиса = 1

$v_1, v_2, \dots, v_n$

$v_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$

$(v_1 \mid v_2 \mid \dots \mid v_n) = a_{(ij)_{i=1 \dots n, j=1 \dots n}}$

Положим $\det(v_1, v_2, \dots, v_n) := \sum_{\pi \in s_n} \varepsilon(\pi) a_{1, \pi(1)} a_{2, \pi(2)} \dots a_{n, \pi(n)}$

$\frac{n!}{2}$ слагаемых со знаком $-$, $\frac{n!}{2}$ слагаемых со знаком $+$

$n = 3 : a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32}$

Теорема

$\det$ удовлетворяет трем аксиомам

Доказательство

$$\det(e_1, e_2, \dots, e_n) = \det(E) =$$

$$a_{ii} = 1, a_{ij} = 0, i \neq j$$

$$a_{1,\pi(1)} a_{2,\pi(2)} \dots a_{n,\pi(n)} \neq 0$$

$$\pi(1) = 1, \pi(2) = 2, \pi(n) = n, \pi = \text{id} \Rightarrow \det \varepsilon(\text{id}) \cdot 1 \cdot 1 \dots \cdot 1 = 1$$

Полилинейность

$$v_i = v_i' + v_i'', a_{ki} = a_{ki}' + a_{ki}'', \forall k$$

$$\det(v_1 \dots v_n) = \det(v_1 \dots v_i' \dots v_i'' \dots v_n) \neq \det(v_1 \dots v_i' \dots v_i' \dots v_n)$$

$$\text{Верно почленно: } \varepsilon(\pi) a_{1,\pi(1)} \dots a_{ki}' \dots a_{n,\pi(n)} = \varepsilon(\pi) a_{1,\pi(1)} \dots (a_{ki}' + a_{ki}'') \dots a_{n,\pi(n)} =$$

$$\varepsilon(\pi) a_{1,\pi(1)} \dots a_{ki}' \dots a_{n,\pi(n)} + \varepsilon(\pi) a_{1,\pi(1)} \dots a_{ki}'' \dots a_{n,\pi(n)}$$

для $v_i \rightarrow kv_i$ очев

$$\text{кососимметричность } \exists i \neq j : v_i = v_j$$

$$\Rightarrow \det(v_1, v_2 \dots v_n) = 0$$

Пусть $v_i = v_j$ давайте возьмем транспозиция $s = s_{ij}$ и разобьем s_n на пары вида $\{\pi, s\pi\}$

$$\text{выпишем перестановки } a_{1,\pi(1)}, \dots, a_{n,\pi(n)} \text{ где-то есть } \pi: a_{1,\pi(1)} \dots a_{\pi^{-1}(i),j} \dots a_{\pi^{-1}(j),i} \dots a_{n,\pi(n)}$$

$$s \cdot \pi: a_{1,\pi(1)} \dots a_{\pi^{-1}(i),j} \dots a_{\pi^{-1}(j),i} \dots a_{n,\pi(n)} = a_{1,\pi(1)} \dots a_{\pi^{-1}(i),j} \dots a_{\pi^{-1}(j),i} \dots a_{n,\pi(n)}$$

$$\varepsilon(s\pi) = -\varepsilon(\pi) \Rightarrow \text{сумма двух соответствующих слагах равна 0, } \Rightarrow \text{вся сумма равна нулю}$$

Теорема

$$\text{Построим } \det : M_n(k) \rightarrow k \text{ } A \in M_n(k). \det(A) = \det(A^T)$$

Доказательство

$$\det(A^T) = \sum_{\pi \in s_n} \varepsilon(\pi) a_{1,\pi(1)} \dots a_{n,\pi(n)} = \sum \varepsilon(\pi) a_{\pi(1),1} \dots a_{\pi(n),n} =$$

$$\sum \varepsilon(\pi) a_{1,\pi^{-1}(1)} a_{2,\pi^{-1}(2)} \dots a_{n,\pi^{-1}(n)} = \sum \varepsilon(\pi^{-1}) a_{1,\pi^{-1}(1)} a_{n,\pi^{-1}(n)} = \sum \varepsilon(\rho) a_{1,\rho(1)} \dots a_{n,\rho(n)} =$$

$$\det(A)$$

$$\varepsilon(\pi) = \varepsilon(\pi^{-1})$$

Следствие

$\det$ полилинеен и кососимметричен как функция от строки

Теорема (поведения $\det$ при эл. преобразованиях)

$$1. \det(t_{ij}(a)A) = \det(A)$$

$$2. \det(m_i(a)A) = a \cdot \det(A)$$

$$3. \det(s_{ij}A) = -\det(A)$$

и то же со столбцами

Доказательство

2. вторая часть это полилинейность

$$3. \text{второе определение кососимметричности } \det(v_1 \dots v_i, v_j \dots v_n) = -\det(v_1 \dots v_j, v_i \dots v_n)$$

$$1. A = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix}, t_{ij}(a) : r_i \rightarrow r_j$$

$$\det(r_1, r_2, \dots, r_i + ar_j, \dots, r_j \dots r_n) = \det(r_1, r_2, \dots, r_i, \dots, r_j \dots r_n)_{\det A} + a \cdot$$

$$\det(r_1, r_2, \dots, r_j, \dots, r - i \dots r_n)_{=0} = \det(A)$$

$$A \xrightarrow{t_{ij}} \bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & * \\ 0 & a_{nn} \end{pmatrix}, \det(A) = \det(\bar{A})$$

Утверждение

определитель треугольной матрицы это произведение a_{ii}

Доказательство

очев

Следствие

$\det$ вычисляется за $O(n^3)$

Следствие

$\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow A$ обратима

Доказательство

$\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \det(\bar{A}) \neq 0$

A обратима $\Leftrightarrow \bar{A}$ обратима

знаем, что треугольная матрица обратима $\forall i : a_{ii} \neq 0$, то есть $\prod a_{ii} \neq 0$

Теорема о разложении по строке

$A = (a_{ij})$

$A^{kl} = (a_{ij})_{i=1 \dots n, i \neq k, j=1 \dots n, j \neq l}$

$\det(A^{kl}) = M_{kl}$ (kl) - минор матрицы A

$(-1)^{k+l} M_{kl} = A_{kl}$ - алгебраическое дополнение элемента a_{kl}

$i \in \{1 \dots n\}$, тогда $\det(A) = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \dots + a_{in} \cdot A_{in}$

Доказательство того, что строки можно со столбцами менять

$r_i = (a_{i1} \dots a_{in}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} (0, \dots, 1, \dots, 0) = \sum_{ij} f_j$

в силу полилинейности

$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} \det \underbrace{\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix}}_{=B_j} - i \text{ строка}$

$B_j = \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_{i-1} \\ 0000100 \\ r_{i+1} \\ r_n \end{pmatrix}$ сделаем $i-1$ транспозицию строка i -ую наверх отправим, тогда $\det(B_j) =$

$(-1)^{i-1} \cdot \det \begin{pmatrix} 0 \dots 1 \dots 0 \\ r_1 \\ r_{i-1} \\ r_{i-2} \end{pmatrix}$ сделаем еще $j-1$ транспозицию столбцов, чтобы единичку загнать в

с самый левый угол

$\det B_j = (-1)^{i-1} \cdot (-1)^{j-1} \cdot \det \begin{pmatrix} 1|000000 \\ *|A^{ij} \end{pmatrix} = (-1)^{i+j} \det(A^{ij}) = (-1)^{i+j} M_{ij} = A_{ij}$

Итого $\det A = \sum a_{ij} A_{ij}$

Следствие

$i \neq k \in \{1 \dots n\}$

$a_{k-1} A_{i1} a_{k2} A_{i2} + a_{kn} A_{in} = 0$

Доказательство

$\sum a_{kj} A_{ij} = \det \begin{pmatrix} e_1 \\ e_k \\ e_k \end{pmatrix} = 0$

Теорема

$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (A_{ji}), A_{ji} = \text{Adj}(A)$ - присоединенная матрица

Доказательство

$$\overline{a_{ij}} = \frac{A_{ji}}{\det(A)}, \overline{A} = (\overline{a_{ij}})$$

$$A \cdot \overline{A}$$

$$(A\overline{A})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \overline{a_{kj}} = \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(A), \text{ если } i \neq j \text{ иначе } 0 \text{ по}$$

предыдущему

итого $A \cdot \overline{A} = 1$ или 0

Следствие (формула Крамера)

$AX = B, A \in M_n(k), \det(A) \neq 0 \Rightarrow \forall B \exists!$ решение

Тогда решение находится по формуле $\begin{pmatrix} \frac{\Delta_1}{\Delta} \\ \frac{\Delta_2}{\Delta} \\ \vdots \\ \frac{\Delta_n}{\Delta} \end{pmatrix}, \Delta = \det A, \Delta_i - \det \text{ матрицы полученной из } A$

заменой i -ого столбца на B

Доказательство

$$AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \setminus$$

$$x_i = (\text{иная строка } A^{-1}) \text{ умножить на } \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots b_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n \overline{a_{ij}} b_j = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\det A} A_{ji} b_j = \frac{1}{\Delta} \sum_{j=1}^n A_{ji} b_j =$$

$$\det \left(c_1 \mid c_n \mid \dots \mid \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \mid \dots \mid c_n \right) - \text{формула разложения по столбцу}$$

$$A = (a_{ij})$$

Минор $M_{i_1 \dots i_k, j_1 \dots j_k}$ - det матрицы $(a_{ij})_{i \in \{i_1 \dots i_k\}, j \in \{j_1 \dots j_k\}}$ - минор k -ого порядка

минор первого порядка - какой-то элемента

Минорный ранг

Теорема

Ранг матрицы равен порядку наибольшего ненулевого минора

Доказательство

Минорный ранг не меняется при элементарных преобразованиях (миноры не меняются),
обычный ранг тоже

Достаточно доказать для A - трапецевидная матрица, $rk A = k$ любой минор k столбца

Теорема

1. $A, B \in M_n(k) \Rightarrow \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ - гомоморфизм по умножению

$GL(n, k) \rightarrow k \setminus \{0\}$ - гомоморфизм групп. $(M_n(k))^* \rightarrow k^*$ В частности $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$. $A \in GL(n, k)$ - следует из гомоморфности $\det(E) = 1$

Доказательство

Напоминание $\det$ единственен

$f: M_n(k) \rightarrow k$. f - полилинейная кососимметричная, то $f = \det$

A - фикс, B - переменная. $B = (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n)$

$A \cdot B = (Ac_1 \mid Ac_2 \mid \dots \mid Ac_n) \rightarrow \det(Ac_1 \mid Ac_2 \mid \dots \mid Ac_n)$ - полилинейная и кососим. как функция от $c_1, c_2, \dots, c_n$

$$c_i = c_i' + c_i'' \Rightarrow \det(Ac_1 \mid \dots \mid A(c_i' + c_i'') \mid \dots \mid Ac_n) = \det(Ac_1 \mid \dots \mid Ac_i' \mid \dots \mid Ac_n) + \det(Ac_1 \mid \dots \mid Ac_i'' \mid \dots \mid Ac_n) = \det(Ac_1 \mid \dots \mid Ac_i' \mid \dots \mid Ac_n) + \det(Ac_1 \mid \dots \mid Ac_i'' \mid \dots \mid Ac_n)$$

$c_i \rightarrow \alpha c_i$ - аналогично

$$\text{кососимметричность } c_i = c_j \Rightarrow Ac_i = Ac_j \Rightarrow \det(\dots \mid Ac_i \mid \dots \mid Ac_i \mid \dots) = 0$$

случай 1

$$\det(A) = \gamma$$

$$\det(A) \cdot \det(B) = 0 \quad A - \text{необр} \Rightarrow A \cdot B - \text{необратима}$$

$$\det(AB) = 0$$

случай 2

$$\det(A) \neq 0$$

$$\text{рассмотрим } f(b) = \frac{\det(AB)}{\det(A)}, f - \text{полилинейная, кососимметричная. } f(E) = \frac{\det(AE)}{\det(A)} = 1$$

Теорема определитель блочной матрицы

$$A \in M_n(k) \exists k : a_{ij} = 0 \forall i > k, j \leq k$$

$$\text{то есть } A = \begin{pmatrix} B & * \\ 0 & C \end{pmatrix} \text{ тогда } \det(A) = \det(B) \cdot \det(C)$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} A_1 & * & * \\ 0 & A_2 & * \\ 0 & 0 & A_3 \end{pmatrix} \right) \quad A_i - \text{квадратичный блоки по диагонали.} \Rightarrow \det(A) = \prod \det(A_i)$$

$$\text{Случай 1 } A = \begin{pmatrix} E_k & D \\ 0 & E_{n-k} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{raycc}} \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & E_{n-k} \end{pmatrix} = E \Rightarrow \det = 1 = 1 \det(E_k) \cdot \det(E_{n-k})$$

$$\text{Случай 2 } A = \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & E \end{pmatrix} \det(A) = f(B) = f(\text{столбцы } B)$$

по f - полилинейна и кососимметрична

$$f(E) = \det \begin{pmatrix} E & D \\ 0 & E \end{pmatrix} = 1 \text{ по единственности } \det f(B) = \det(B)$$

$$\text{Случай 3 } A = \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix}, B, D - \text{фиксированы}$$

$$\det(A) = f(C) = f(\text{строки } C)$$

f - полилинейна, кососимметрична

$$\bar{f} = \frac{f(C)}{\det(B)}, \bar{f} - \text{пол. кос. } \bar{f}(E) = \frac{\det \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & E \end{pmatrix}}{\det(B)} = \frac{\det(B)}{\det(B)} = 1$$

$$\Rightarrow \bar{f} \equiv \det(C)$$

$$\frac{\det(A)}{\det(B)} = \det(C) \cdot \det(A) = \det(B) \cdot \det(C) \blacksquare$$

если $\det(B) = 0$, то A - вырожденная

Операции над подпространствами

Добавления к предыдущей (или к постпредыдущей... или приквел к следующей)

Определение

v - векторное пространство над k , $V_1, V_2 \leq v$ - подпространства

$$\text{Сумма } V_1 + V_2 = \{v_1 + v_2 \mid v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$$

Утверждение

$$V_1 + V_2, V_1 \cap V_2 - \text{подпространства}$$

Доказательство

$$v_1 + v_k + v_1' + v_2' = (v_1 + v_1') + (v_2 + v_2') \in V_1 + V_2 \text{ аналогично с } \alpha V$$

Пересечение - очев

Определение Внутренняя прямая сумма

$V_1, V_2 \leq V, V_1 + V_2$ - прямая сумма, если $V_1 \cap V_2 = \{0\}$

Лемма

$V_1, V_2 \leq V$

$v_1^1 \cdot v_k^1, v_1^2 \dots v_e^2$ - базисы

Тогда $V_1 + V_2 = V \Leftrightarrow v_1^1 \dots v_k^1, v_1^2 \dots v_e^2$ - порождающая сумма V

Доказательство

$V = V_1 + V_2 \Leftrightarrow \forall v \in V : v = v^1 + v^2 \Leftrightarrow v = \sum a_i v_i^1 + \sum b_i v_i^2 \Leftrightarrow \{v_i^1\} \cup \{v_i^2\}$ - порожд. V

Теорема. Критерии прямой суммы

$V_1, V_2 \leq V$

Следующие условия равносильны:

1. $V_1 + V_2 = V$ и сумма прямая
2. $\forall v \in V, \exists! v_1 \in V_1, v_2 \in V_2 : v = v_1 + v_2$
3. объединение базиса V_1 и базиса V_2 дает базис V

Обозначается $V = V_1 \oplus V_2$

Следствие

$\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$

Доказательство

(1 $\Rightarrow$ 2)

$\forall v : \exists v_1, v_2 : v = v_1 + v_2$ - по определению $v_i \in V_1$

Единственность: $v = v_1 + v_2 = v_1' + v_2'$

$\begin{cases} v_1 - v_1' = v_2' - v_2 \\ v_1 \cap v_2 = \{0\} \end{cases} \Rightarrow v_1 - v_1' = v_2 - v_2' = 0, v_1 = v_1', v_2 = v_2'$

(2 $\Rightarrow$ 1)

$V_1 \cap V_2 = \{0\}, v \in V_1 \cap V_2, v = v + 0 = 0 + v$ из единственности $v = 0, 0 = v$

(2 $\Rightarrow$ 3)

$V_1 + V_2 = V \Rightarrow$ объединение базисов - порождающая система ЛНЗ: пусть $\sum a_i v_i^1 + \sum b_i v_i^2 = 0 \Rightarrow \sum a_i v_i^1 = -\sum b_i v_i^2 \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow \sum a_i v_i^1 = 0, \sum b_i v_i^2 = 0$ это базисы, значит все $a_i = 0$, все $b_i = 0$

(3 $\Rightarrow$ 1) объединение базисов - порождающая $\Rightarrow V_1 + V_2 = V, v \in V_1 \cap V_2, v = \sum a_i v_i^1 = \sum b_i v_i^2$ из ЛНЗ $v \equiv 0$

Определение Внешняя прямая сумма

V_1, V_2 - векторные пространства над k

внешн. $V_1 \oplus V_2 = \{(v_1, v_2) \mid v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$ с покомпонентными операциями

Утверждение

$V_1, V_2 \in V, V = V_1 \oplus V_2$ (во внутр. смысле)

$\Rightarrow V \cong V_1 \oplus V_2$ во внешнем смысле

$f : V_1 \oplus V_2 \rightarrow V, (v_1, v_2) \mapsto v_1 + v_2$

Тогда $\mathcal{I}f = V$ по условию $\forall v \exists! v_1, v_2 : v = v_1 + v_2, f$ - инъекция и сюръекция $\Rightarrow$ биекция.

f - изоморфизм

Формула Грассмана

$v_1, V_2 \leq V$ тогда $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$

Доказательство

рассмотрим $f : V_1 \oplus V_2 \rightarrow V, (v_1, v_2) \mapsto v_1 + v_2$

$\mathcal{I}f = V_1 + V_2, \ker f = \{(v, -v), v \in V_1, -v \in V_2\} = \{(v, -v) \mid v \in V_1 \cap V_2\}$ поэтому $\ker f \cong V_1 \cap V_2$
 $v \rightarrow (v, -v)$

Знаем $\dim \ker f + \dim \operatorname{im} f = \dim V_1 \oplus V_2, \dim \ker f = \dim V_1 \cap V_2 + \dim V_1 + V_2 = \dim V_1 + \dim V_2$ ■

Замечание

$v_1 \dots v_k$ - базис V_1

$u_1, \dots, u_e$ - базис V_2

Базис $V_1 \oplus V_2 : \{(v_i, 0), v\}$

Операторы

Определение. Оператор на пространстве V (векторное пространство над k)

Это линейное отображение $\mathcal{A} : V \rightarrow V, \mathcal{A} \in \operatorname{hom}(V, V)$

матрица оператора - матрица в базисах $\{u_i\}, \{u_i\}, [\mathcal{A}]_{\{u_i\}, \{u_i\}} = A$

например: матрица оператор $\mathcal{A}$ - единичная $\Rightarrow \mathcal{A} = \operatorname{id}$

напоминание

A - матрица. $\mathcal{A}$ - в некотором базисе

C - матрица перехода к другому базису

$\Rightarrow A_{\text{new}} = CAC^{-1}$ (сопряженная матрица) A_{new} - матрица $\mathcal{A}$ в новом базисе

Замечание

заведем $\sim$ на $M_n(k) : A \equiv B$, если $\exists C$ - обр. $A = CBC^{-1}$ это отношение эквивалентности

Задача: описать классы эквивалентности, в каждом классе эквивалентности найти простого и понятного представителя

Пример

$\mathbb{R}^2 = V, [\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \mathcal{A}v_1 = 1 \cdot v_1 + 0v_2, \mathcal{A}v_2 = -v_2$ $\mathcal{A}$ - симметрия относительно оси
 $CAC^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & -12 \\ 24 & 17 \end{pmatrix}$

Пример. классификация инволюций

$\mathcal{A}, \mathcal{A} \circ \mathcal{A} = \operatorname{id}, \mathcal{A}^2 = E$

Заметим, что $\forall v \in V \setminus v = \frac{v + \mathcal{A}(v)}{2} + \frac{v - \mathcal{A}(v)}{2} = v_1 + v_2$

$\mathcal{A}(v_1) = \frac{\mathcal{A}(v)}{2} + \frac{\mathcal{A}(\mathcal{A}(v))}{2} = v_1$

$\mathcal{A}(v_2) = \frac{\mathcal{A}(v) - \mathcal{A}(\mathcal{A}(v))}{2} = \frac{\mathcal{A}(v) + v}{2} = -v_2$

$\begin{cases} v=v_1+v_2 \\ \mathcal{A}(v_1)=v_2 \\ \mathcal{A}(v_2)=-v_2 \end{cases}, \begin{cases} v=v_1+v_2 \\ \mathcal{A}-\operatorname{id} v_1=0 \\ \mathcal{A}+\operatorname{id} v_2=0 \end{cases}$

$V = \ker(\mathcal{A} - \operatorname{id}) \oplus \ker(\mathcal{A} + \operatorname{id})$ выберем базисы/

$\mathcal{A}u_1 = u_1, \mathcal{A}u_2 = u_2, \mathcal{A}u_k = u_k, \mathcal{A}w_1 = -w_1, \mathcal{A}w_e = -w_e \mid \rightsquigarrow A = \dots$

Определение

$v \in V$

$\mathcal{A} \in \operatorname{hom}(V, V)$ - линейный оператор $\{0\}$

v называется собственным, если $\exists \lambda \in k : \mathcal{A}(v) = \lambda \cdot v$

λ - собственное число v и $\mathcal{A}$

λ - с.ч A , если $\exists v \neq 0 : \mathcal{A}(v) = \lambda v$

пример. в $\mathbb{R}^2$

1. гомотетия с коэфф. k . $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$, k - единственное собственное число
2. симметрия относительно $e : \lambda = \pm 1$
3. повороты на $0 < \alpha < \pi$ с, собственных чисел и векторов нет

Что значит, что λ - собственное число $\mathcal{A} : [\mathcal{A}]_{\{v_i\}} = A$

λ - собственное число $\Leftrightarrow \exists v \neq 0 : \mathcal{A}v \Leftrightarrow \mathcal{A}v - \lambda v = 0$

$\exists v \neq 0 : (\mathcal{A} - \lambda \text{id})v = 0 \Leftrightarrow \ker(\mathcal{A} - \lambda \text{id}) \neq 0$

$\mathcal{A} - \lambda \text{id}$ - необратима (вырожденная etc) $\Rightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$\det(A - tE) = \begin{vmatrix} a_{11}-t & a_{21} & \dots \\ a_{12} & a_{22}-t & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn}-t \end{vmatrix} = (a_{11} - t) \dots (a_{nn} - t) + (\dots) + \dots + \dots = (-1)^n t^n + \dots -$$

многочлен степени n

Определение

$\det(A - tE)$ называется характеристической матрицей $\mathcal{A}$

обозначается $X_A(t)$, $A \in M_n(k) \Rightarrow \deg(X_A) = n$

Таким образом доказывается теорема:

Теорема

λ - корень хар. многочлена его матрицы.

Следствие

собственных чисел $\leq n$

Следствие 2

k - алгебраически замкнуто $k = \mathbb{C} \Rightarrow$ существует хотя бы одно собственное число

Лемма

$A, \bar{A}$ - матрицы одного оператора $\Leftrightarrow X_A = X_{\bar{A}}$ то есть можно говорить о X оператора

Доказательство

Знаем: $\bar{A} = CAC^{-1}$

тогда $X_{\bar{A}} = \det(\bar{A} - tE) = \det(CAC^{-1} - CtEC^{-1}) = \det(C(A - tE)C^{-1}) = \det(C) \cdot$

$\det(A - tE) \cdot \det(C^{-1}) = \det(A - tE) = X_A$

Лемма

A имеет с.в. $v_1, \dots, v_k$ - с собственными числами $\lambda_1 \dots \lambda_k$ - при чем $\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$

Тогда $v_1 \dots v_k$ - лнз

Доказательство: индукция по k , база $k = 1$ - определение

Индукционный переход: $k \rightarrow k + 1$

$$\sum_{i=1}^{k+1} a_i v_i = 0$$

$$\mathcal{A}(\sum a_i v_i) = \mathcal{A}(0) = 0$$

$$\sum a_i \mathcal{A}(v_i) = \sum_{i=1}^{k+1} a_i \lambda_i v_i$$

$$\sum_{i=1}^{k+1} a_i \lambda_i v_i = 0, \sum_{i=1}^{k+1} a_i v_i = 0 \mid \cdot \lambda_{k+1}$$

$$\sum_{i=1}^k a_i (\lambda_i - \lambda_{k+1}) v_i = 0 \xrightarrow[\text{и. п.}]{v_1 \dots v_k - \text{лнз}} \forall i = 1 \dots k : a_i (\lambda_i - \lambda_{k+1}) = 0 \Rightarrow a_1 = a_2 = \dots = 0 - \text{лнз}$$

Определение

Оператор $\mathcal{A}$ (и его матрицы) называются диагонализруемыми, если V имеет базис собственных векторов $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A}(v_1) = \lambda_1 v_1, \dots, \mathcal{A}(v_n) = \lambda_n v_n \Rightarrow [\mathcal{A}]_{v_1 \dots v_n} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda_2 & \dots \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Теорема

$$\dim V = n$$

X_A имеет n различных корней $\Rightarrow \mathcal{A}$ - диаг

Доказательство

$\lambda_1 \dots \lambda_n$ - собственные числа $\mathcal{A} \rightsquigarrow v_1 \dots v_k$ - собственные вектора $\mathcal{A}$

по лемме $v_1 \dots v_k$ - лнз. $n = \dim V \Rightarrow v_1 \dots v_n$ - базис

Следствие

$k = \mathbb{C}$, X_A - не имеет кратных корней

$$(X_A, X_A) = 1 \Rightarrow \mathcal{A} - \text{диаг}$$

Определение

$\mathcal{A}$ - оператор на V , λ - собственное число $\mathcal{A}$

Алгебраическая кратность $m_a(\lambda)$ - кратность λ как корня X_A

Геометрическая кратность $m_g(\lambda)$ - максимальное количество ЛНЗ собственных векторов собств. λ

Определение

$$V_\lambda = \{v \in V \mid \mathcal{A}(v) = \lambda v\} - \text{собствен. подпространство}$$

Теорема

$$1. m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda) \forall \lambda$$

$$2. \text{ пусть } X_A = \pm \prod (t - \lambda_i) \mathcal{A} - \text{диагон.} \Leftrightarrow m_a(\lambda) = m_g(\lambda) \forall \lambda$$

$$a_g(\lambda) = \dim(v_\lambda) = \{v \mid \mathcal{A}(v) = \lambda v\}$$

$X_A = \pm \prod_{\lambda_i \neq \lambda_j} (t - \lambda_i)^{a_i} \cdot f$, f не имеет корней. Знаем, что если $v_1, v_2, \dots, v_k$ соответствует различным собственным числам, то такие вектора линейно независимы, $v_i \in v_{\lambda_i}, v_i \neq 0, \{v_i\}$ - ЛНЗ

Лемма

сумма $v_{\lambda_1} + \dots + v_{\lambda_k} \leq v$ - прямая. $\forall v = v_1 + v_2 + \dots + v_k, v_i \in v_{\lambda_i}$ - такое разложение единственно

объединение базисов v_i - это базис $v_1 + v_2 + \dots + v_k$

$$\Leftrightarrow \dim(v_1 + \dots + v_k) = \sum \dim v_i$$

Доказательство леммы

Пусть $v = v_1 + \dots + v_k = v_1' + \dots + v_k'$

$\Rightarrow \sum (v_i - v_i') = 0$ если в этой сумме есть не нули $\Rightarrow$ линейная зависимость для векторов с разными λ_i , противоречие

Напоминание $\mathcal{A}$ - диаг $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ есть базис из собственных векторов

Лемма

$$\mathcal{A} \text{ диаг} \Leftrightarrow V = v_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus v_{\lambda_k}$$

Доказательство

Знаем, что $v_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus v_{\lambda_k} = v_{\lambda_1} + \dots + v_{\lambda_k}$

Пусть $\mathcal{A}$ диаг, тогда $\{v_i\}$ - собственный базис

$\forall v \exists a_i : v = \sum a_i v_i, a_i v_i \in V_{\lambda_i}$, то есть $v \in V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k} = V$

Пусть $V = v_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus v_{\lambda_k}$

Объединение базисов v_{λ_i} - базис V

это базис из собственных векторов $\Rightarrow \mathcal{A}$ - диаг

Теорема

$\mathcal{A}$ - оператор $\lambda \in k$ - собственное число $X_{\mathcal{A}}(t) = \pm \prod (t - \lambda_i)^{m_a(\lambda_i)} \cdot f$, f - без корней. Тогда

1. $m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$

2. $\mathcal{A}$ - диаг $\Leftrightarrow f = 1$ и $m_g(\lambda) = m_a(\lambda) \forall \lambda$

замечание λ - не собственное число $\mathcal{A} \Rightarrow m_a(\lambda) = 0, m_g(\lambda) = 0, (v_\lambda = \{0\})$

Доказательство

$v_1, v_2 \dots v_{m_g(\lambda)}$ - базис V_λ

$v_1, v_2 \dots v_n$ - базис V

$\mathcal{A}(v_1) = \lambda v_1 + 0v_2 + \dots$

$\mathcal{A}(v_2) = 0 \cdot v_2 + \lambda v_2 + \dots$

...

$\mathcal{A}(v_{m_g(\lambda)}) = 0 \cdot v_1 + 0 \dots v_2 + \dots + \lambda v_{m_g(\lambda)} + \dots$

$$\Rightarrow [A]_{v_1 \dots v_n} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \lambda & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots \end{pmatrix}$$

$X_{\mathcal{A}}(t) = \det(A - tE) = \dots = \pm (t - \lambda)^{m_g(\lambda)} \cdot h(t)$

$\Rightarrow m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$

2)

Знаем $\mathcal{A}$ диаг $\Leftrightarrow v = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \dots \oplus V_{\lambda_k} \Leftrightarrow \dim V = n = \sum \dim V_{\lambda_i} = \sum m_g(\lambda_i)$

$\lambda_1 \dots \lambda_k$ - все собственные числа

с другой стороны $n = \deg X_{\mathcal{A}}(t) = \deg \left(\prod (x - \lambda_i)^{m_g(\lambda_i)} \cdot f \right) = \sum m_a(\lambda_i) + \deg f$

Итого $\sum m_g(\lambda_i) = \sum m_a(\lambda_i) + \deg f$

$\sum (m_g(\lambda_i) - m_a(\lambda_i)) = \deg f$

$\deg f \geq 0$

$m_g(\lambda_i) \cdot m_a(\lambda_i) \leq 0$ по пункту 1

то есть это равносильно $m_g(\lambda_i) - m_a(\lambda_i) = 0, \deg f = 0$

$\Leftrightarrow$ из собственных векторов $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i), f = 1$

Итого препятствие к диагонализации

1. $f \neq 1$ $X_{\mathcal{A}}(t)$ - не раскладывается целиком

2. $m_g(\lambda) < m_a(\lambda)$ для некоторых λ

Замечание k - а.з. (например $k = \mathbb{C}$) $\Rightarrow$ 1 - ого препятствия нет $m_a(\lambda) = 1 \Rightarrow m_g(\lambda) = 1$ то есть проблемы только с кратными корнями

Пусть теперь $k = \mathbb{C}$ например и у $\mathcal{A}$ есть единственное собственное число λ

$\Rightarrow X_{\mathcal{A}}(t) = (t - \lambda)^n$

Пусть $B = \mathcal{A} - \lambda \text{id}$

$BX = \mu x \Leftrightarrow (\mathcal{A} - \lambda \text{id})x = \mu x, \mathcal{A}(x) - \lambda x = \mu x$

$$\mathcal{A}\lambda = (\mu + \lambda)x \Rightarrow \mu + \lambda = \lambda \Rightarrow \mu = 0$$

У B единственное собственное число 0. $X_B(t) = \pm t^n$

Нильпотентные операторы

Определение

$B : v \rightarrow v$ лин. оператор

B называется нильпотентный $\Rightarrow \exists k : B^k = 0$

то есть $\forall v$ есть цепочка $v \rightarrow B(v) \rightarrow \dots \rightarrow B^k(v)$ обрараующаяся нулем

Пример

$$k[x]_n = \{f \mid \deg f \leq n\}$$

$D(f) = f'$ - линейный оператор

при $k = n + 1$ $D^k = 0 \Rightarrow D$ нильп.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & n-1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}, D - tE = \begin{pmatrix} -t & 0 \\ * & -t \end{pmatrix} X_b(t) = (-t)^n$$

Очев $B^n = 0 \Rightarrow 0$ единственное собственное число

“ЗАдача” B - нильп $\Leftrightarrow X_B(t) = (-t)^n$

МегаТеорема

Определение

Набор векторов $v, Bv, B^2(v), \dots, B^{e-1}(v)$, такое что $B^{e-1}(v) \neq 0, B^e(v) = 0$

Назовем Жордановой цепочкой

Пример $\frac{x^n}{n!} \xrightarrow{B} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \xrightarrow{B} \dots \xrightarrow{B} \frac{x^2}{2} \xrightarrow{B} x$ Жорданова для B и $k[x]_n$

$$[B] = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \end{pmatrix} = J_{n+1}(0) - \text{жорд. блок. жорд. клетка}$$

Теорема

$B : v \rightarrow v$ нильп. оператор тогда в $V \exists$ базис из жордановых цепочек

$$v_1 \xrightarrow{B} v_2 \xrightarrow{B} \dots \xrightarrow{B} v_{k_1} \rightarrow 0$$

$$v_{k_1+1} \xrightarrow{B} \dots \xrightarrow{B} v_{k_2} \rightarrow 0$$

$$v_{k_2+1} \xrightarrow{B} \dots \xrightarrow{B} v_{k_l} \rightarrow 0$$

$$\sum(k_i) = n, v\{i\} - \text{базис } V$$

$$B(v_i) = v_{i+1}, i \neq k_e, B(v_k) = 0$$

Доказательство

шаг 0. $\exists$ порождающая система из жордановых цепочек $v_1, \dots, v_n$ - базис v - построим каждого v_i - жорданова цепочка

основной шаг. пусть порождающий набор ж.ц - линейно зависим, тогда его можно заменить на пор. набор ж.ц. меньшей суммарной длины. Из основного шага следует теорема: можно сделать конечное число уменьшений, значи после нескольких шагов получим ЛНЗ набор (и породж), то есть базис из ж.ц.

Доказательство основного шага

$$v_1^1 \rightarrow v_1^2 \rightarrow \dots \rightarrow v_1^{a_1} \rightarrow 0, v_2^1 \rightarrow v_2^2 \rightarrow \dots \rightarrow v_2^{a_2} \rightarrow 0, v_s^1 \rightarrow v_s^2 \rightarrow \dots \rightarrow v_s^{a_s} \rightarrow 0$$

$$\langle \{v_i^j\} \rangle = V, \text{ пусть } \sum_{i,j:a_{ij} \neq 0} a_{ij} v_i^j = 0$$

$$0 = B^e(0) = b^e \left(\sum a_{ij} v_i^j \right) = \sum a_{ij} B^e(v_i^j) = \sum a_{ij} = \sum a_{ij} v_i^{e+j}$$

Для каждого v_i^j из суммы рассмотрим $f(ij) = a_i - j$

$$i_0, j_0 : f(i, j) = \max \text{ тогда } \sum \left(a_{ij} v_i^{j+f(i_0, j_0)} \right) = 0$$

$$= \sum_{b_k \neq 0} b_k v_i^{a_k} = 0$$

$$\sum b_k v_k^{a_k} = \sum b_k B^{a_k-1}(v_k^1)$$

пусть $k_0 : a_k - \min$ среди $k : b_k \neq 0, a_k - 1 \geq a_{k_0} - 1 : \forall k : b_k \neq 0$

$$\text{Теперь } 00 = \sum b_k B^{a_k-1}(v_k^1) = \sum b_k B^{a_{k_0}-1+a_k-a_{k_0}}(v_k^1) = B^{a_{k_0}-1} \left(\sum_{k \neq k_0} b_k B^{a_k-a_{k_0}}(v_k^1) + \right.$$

$$\left. b_{k_0} v_{k_0}^1 \right) = B^{a_{k_0}-1} \left(\underbrace{\sum_{k \neq k_0} b_k \cdot v_k^{1-a_k-a_{k_0}} + b_{k_0} v_{k_0}^1}_{v_{\text{new}}} \right)$$

Заменим цепочку $\{v_{k_0}^i\}$ на $\{v_{\text{new}}, Bv_{\text{new}}, \dots\}$

1. цепочка длины k_0 заменили на цепочку длины $< k_0$, так как $B^{a_{k_0}-1}(v_{\text{new}}) = 0$
следовательно суммарный размер набора уменьшился

2. Новый набор по прежнему порождающий (знаем, что $\langle \{v_k^i\} \rangle = V$) рассмотрим

$$\langle \{v_k^i\} \setminus \{v_{k_0}^i\} \rangle \cup \langle v_{\text{new}}, Bv_{\text{new}}, \dots \rangle \stackrel{?}{=} V$$

надо доказать, что это линейная оболочка содержащая $v_{k_0}^i$

$$v_{k_0}^i = B^{i-1}(v_{k_0}^1) = B^{i-1} \left(\frac{1}{b_{k_0}} \left(v_{\text{new}} - \sum_{k \neq k_0} b_k v_k^{1+a_k-a_{k_0}} \right) \right) = \frac{1}{b_{k_0}} \left(B^{i-1} v_{\text{new}} - \sum_{k \neq k_0} b_k v_k^{1+a_k-a_{k_0}+i} \right) \in \text{новой оболочке}$$

$\Rightarrow$ новая оболочка = v то есть новый набор порождающий ■

Определение

Полученный базис называется жордановым базисом оператора B

Замечание теперь ясно, что B - нильп $\Rightarrow X_B(t) = (-t)^n$

Фактор пространство

V - в.п над $k, U \leq V$

Заведем отношение эквивалентности на V

$v_1 \equiv v_2 \pmod{U}$, если $v_1 - v_2 \in U$ $v - v = 0 \in U, v - u \in u \Rightarrow u - v = -(v - u) \in u, v - u \in u, u - w \in u \Rightarrow v - w = (v - u) + (u - w) \in U$

V разбивается на классы эквивалентности

$0 = \{u \mid u \in U\}, \bar{v} = v + U = \{v + u \mid u \in U\}$ такие штуки называются смежные классы v

Пример $\mathbb{R}^2 = V, U = \langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \rangle$

Обозначим фактор пространство за V/U Введем на V/U структуру

векторные пространства

$$\overline{v_1} + \overline{v_2} = \overline{v_1 + v_2}, k\overline{v} = \overline{kv}$$

корректность очев.

Утверждение: для V/U выполнены аксиомы векторного пространства Доказательство: они выполнены для V , везде где они выполнены для V поставим черточку $\Rightarrow$ выполнены для V/U

Теорема

$\dim V/U = \dim V - \dim U$, более того $u_1 \dots u_k$ - базис $U, u_1, \dots, u_k, u_{k+1} \dots u_n$ - Базис V

$\Rightarrow \overline{u_{k+1}} \dots \overline{u_n}$ - базис V/U

Доказательство

Рассмотрим отображение $P : V \rightarrow V/U$ по определению это линейное отображение

$\ker P = \{v \mid \bar{v} = 0\} = U, \mathcal{I}P = V/U$, знаем, что если $v_1 \dots v_n$ - базис $v_1, \dots, v_k$ - базис $\ker$. Тогда

$P(v_{k+1}) \dots P(v_n)$ - базис $\mathcal{I}(P)$

$\overline{v_{k+1}} \dots \overline{v_n}$ - базис V/U

Пример $v = k^n, U = \ker A, u = \{x \mid Ax = 0\}$ - решения ОСЛУ

Смежные классы $x_0 = x_0 + u = \{x : A(x) = Ax_0\}$

Обозначим $Ax_0 = B$, смежный класс - решение неоднородной СЛУ $Ax = B$

$k^n/U \leftrightarrow \{B\}$ - множество допустимых правых частей, то есть существует биекция между $k^n/U \leftrightarrow \mathfrak{I}(A)$

Инвариантные пространства

Определение

$\mathcal{A} : v \rightarrow v$ - лин. опер. $W \leq V$. W называется $\mathcal{A}$ -инвариантным если $\mathcal{A}(W) \leq W, w \in W \Rightarrow \mathcal{A}(w) \in W$

$\mathcal{A} = \text{id}, \mathcal{A} = 0$

Ядро $\mathcal{A}$ и образ $\mathcal{A}$ - всегда инвариантные пространства

Замечание

W - инвариантно $\Rightarrow A_W : W \rightarrow W$ - оператор

Лемма

W - инв. подпростр. относительно $\mathcal{A}$, тогда $\overline{\mathcal{A}} : V/W \rightarrow V/W$ - лин. оператор

Доказательство

- корр. $v_1 = v_2 \Rightarrow v_1 - v_2 \in W \Rightarrow \mathcal{A}(v_1 - v_2) \in W, \mathcal{A}(v_1) - \mathcal{A}(v_2) \in W \Leftrightarrow \mathcal{A}v_1 = \mathcal{A}v_2 \Leftrightarrow \mathcal{A}(\overline{v_1} + \overline{v_2}) = \mathcal{A}(\overline{v_1 + v_2}) = \overline{\mathcal{A}(v_1 + v_2)} = \overline{\mathcal{A}v_1 + \mathcal{A}v_2} = \dots = \overline{\mathcal{A}v_1} + \overline{\mathcal{A}v_2}$